

Элементы теории гомологий
Билеты к экзамену

1 Понятие цепного комплекса (ц.к.). Циклы, границы, гомологии ц.к. Подкомплекс, факторкомплекс. Короткая точная последовательность ц.к.

Определение 1 Цепным комплексом называется последовательность (бесконечная)

$$\dots \xrightarrow{\partial_{k+1}} C_k \xrightarrow{\partial_k} C_{k-1} \xrightarrow{\partial_{k-1}} \dots \xrightarrow{\partial_1} C_0 \xrightarrow{\partial_0} 0$$

абелевых групп C_k и их гомоморфизмов ∂_k , удовлетворяющих для всякого $k \geq 1$ условию $\partial_{k-1}\partial_k = 0$. Его мы будем обозначать C_* ; группы C_k называются группами цепей, гомоморфизмы ∂_k — дифференциалами или граничными гомоморфизмами.

Множество $\text{Ker } \partial_k = \{c \in C_k : \partial_k c = 0\}$ образует подгруппу в C_k , называемую группой k -мерных циклов; ее элементы называются k -мерными циклами. Множество $\text{Im } \partial_{k+1} = \{c \in C_k : c = \partial_{k+1}u\}$ также образует подгруппу в C_k , называемую группой k -мерных границ; ее элементы называются k -мерными границами.

Гомоморфизмом φ_* цепного комплекса C_* в цепной комплекс C'_* называется последовательность гомоморфизмов $\varphi_k: C_k \rightarrow C'_k$ такая, что диаграмма

$$\begin{array}{ccccccccccc} \dots & \longrightarrow & C_k & \xrightarrow{\partial_k} & C_{k-1} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & C_1 & \longrightarrow & C_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & \varphi_k \downarrow & & \varphi_{k-1} \downarrow & & & & \varphi_1 \downarrow & & \varphi_0 \downarrow & & \\ \dots & \longrightarrow & C'_k & \xrightarrow{\partial'_k} & C'_{k-1} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & C'_1 & \longrightarrow & C'_0 & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad (1)$$

коммутативна, т. е. $\varphi_{k-1}\partial_k = \partial'_k\varphi_k$ для любого k .

Введем одно из важнейших понятий алгебраической топологии — группы гомологий. Рассмотрим цепной комплекс C_* . В силу соотношения $\partial_k\partial_{k+1} = 0$ выполнено включение $\text{Im } \partial_{k+1} \subset \text{Ker } \partial_k$. Факторгруппа группы циклов по группе границ $\text{Ker } \partial_k / \text{Im } \partial_{k+1}$ называется k -й группой комплекса C_* и обозначается $H_k(C_*)$. Циклы c_1, c_2 из одного класса смежности называются гомологичными, что обозначается $c_1 \sim c_2$.

Пусть $\varphi_*: C_* \rightarrow C'_*$ — гомоморфизм цепных комплексов. Из коммутативности диаграммы (1) немедленно следует, что

$$\varphi_k(\text{Ker } \partial_k) \subset \text{Ker } \partial'_k \text{ и } \varphi_k(\text{Im } \partial_{k+1}) \subset \text{Im } \partial'_{k+1}.$$

Поэтому φ_* индуцирует гомоморфизм групп гомологий:

$$\varphi_{*k}: H_k(C_*) \rightarrow H_k(C'_*).$$

Продолжим изучение цепных комплексов и их групп гомологий. Пусть C_* и C_*^0 — такие цепные комплексы, что группы C_k^0 являются подгруппами групп C_k и дифференциалы ∂_k^0 комплекса C_*^0 получены сужением ∂_k на C_k^0 . В этом случае комплекс C_*^0 называется подкомплексом комплекса C_* .

Определен гомоморфизм $i_*: C_*^0 \rightarrow C_*$ цепных комплексов, где $i_k: C_k^0 \rightarrow C_k$ есть мономорфизм вложения; i_* называется *мономорфизмом вложения цепных комплексов*.

Рассмотрим последовательность факторгрупп $\hat{C}_k = C_k/C_k^0$. Гомоморфизмы ∂_k стандартным образом индуцируют гомоморфизмы $\hat{\partial}_k: \hat{C}_k \rightarrow \hat{C}_{k-1}$.

Последовательность

$$\cdots \rightarrow A_{k+1} \xrightarrow{\psi_{k+1}} A_k \xrightarrow{\psi_k} A_{k-1} \rightarrow \cdots$$

групп A_k и их гомоморфизмов ψ_k называется точной, если для всех k образ гомоморфизма ψ_{k+1} совпадает с ядром гомоморфизма ψ_k , т. е. $\text{Im } \psi_{k+1} = \text{Ker } \psi_k$.

О последовательности цепных комплексов и их гомоморфизмов

$$0 \rightarrow C_*^0 \xrightarrow{i_*} C_* \xrightarrow{j_*} \hat{C}_* \rightarrow 0, \quad (5.3)$$

где i_* — вложение, j_* — факторизация, говорят, что она точна.

Согласно общему определению, можно построить группы гомологий факторкомплекса $\hat{C}_*$, т. е. группы $H_k(\hat{C}_*)$. Оказывается, что новые группы связаны с группами $H_k(C_*)$ и $H_k(C_*^0)$ некоторой точной последовательностью гомоморфизмов.

Построим эту последовательность. Гомоморфизмы i_* и j_* индуцируют гомоморфизмы

$$i_{*k}: H_k(C_*^0) \rightarrow H_k(C_*), \quad j_{*k}: H_k(C_*) \rightarrow H_k(\hat{C}_*).$$

Получаем короткие последовательности:

$$\begin{array}{ccccc} H_k(C_*^0) & \xrightarrow{i_{*k}} & H_k(C_*) & \xrightarrow{j_{*k}} & H_k(\hat{C}_*) \\ & & & \searrow \delta_k & \\ H_{k-1}(C_*^0) & \xrightarrow{i_{*(k-1)}} & H_{k-1}(C_*) & \xrightarrow{j_{*(k-1)}} & H_{k-1}(\hat{C}_*) \end{array}$$

2 Гомологии ц.к. Длинная точная гомологическая последовательность пары ц.к. Её связывающие гомоморфизмы

Определение 2 *Цепным комплексом называется последовательность (бесконечная)*

$$\cdots \xrightarrow{\partial_{k+1}} C_k \cdots \xrightarrow{\partial_k} C_{k-1} \xrightarrow{\partial_{k-1}} \cdots \xrightarrow{\partial_1} C_0 \xrightarrow{\partial_0} 0$$

абелевых групп C_k и их гомоморфизмов ∂_k , удовлетворяющих для всякого $k \geq 1$ условию $\partial_{k-1}\partial_k = 0$. Его мы будем обозначать C_* ; группы C_k называются группами цепей, гомоморфизмы ∂_k — дифференциалами или граничными гомоморфизмами.

Множество $\text{Ker } \partial_k = \{c \in C_k : \partial_k c = 0\}$ образует подгруппу в C_k , называемую *группой k -мерных циклов*; ее элементы называются *k -мерными циклами*. Множество $\text{Im } \partial_{k+1} = \{c \in C_k : c = \partial_{k+1} u\}$ также образует подгруппу в C_k , называемую *группой k -мерных границ*; ее элементы называются *k -мерными границами*.

Гомоморфизмом φ_* цепного комплекса C_* в цепной комплекс C'_* называется последовательность гомоморфизмов $\varphi_k : C_k \rightarrow C'_k$ такая, что диаграмма

$$\begin{array}{ccccccccccc} \dots & \longrightarrow & C_k & \xrightarrow{\partial_k} & C_{k-1} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & C_1 & \longrightarrow & C_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & \varphi_k \downarrow & & \varphi_{k-1} \downarrow & & & & \varphi_1 \downarrow & & \varphi_0 \downarrow & & \\ \dots & \longrightarrow & C'_k & \xrightarrow{\partial'_k} & C'_{k-1} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & C'_1 & \longrightarrow & C'_0 & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad (2)$$

коммутативна, т. е. $\varphi_{k-1} \partial_k = \partial'_k \varphi_k$ для любого k .

Введем одно из важнейших понятий алгебраической топологии — группы гомологий. Рассмотрим цепной комплекс C_* . В силу соотношения $\partial_k \partial_{k+1} = 0$ выполнено включение $\text{Im } \partial_{k+1} \subset \text{Ker } \partial_k$. Факторгруппа группы циклов по группе границ $\text{Ker } \partial_k / \text{Im } \partial_{k+1}$ называется *k -й группой* комплекса C_* и обозначается $H_k(C_*)$. Циклы c_1, c_2 из одного класса смежности называются *гомологичными*, что обозначается $c_1 \sim c_2$.

Пусть $\varphi_* : C_* \rightarrow C'_*$ — гомоморфизм цепных комплексов. Из коммутативности диаграммы (1) немедленно следует, что

$$\varphi_k(\text{Ker } \partial_k) \subset \text{Ker } \partial'_k \text{ и } \varphi_k(\text{Im } \partial_{k+1}) \subset \text{Im } \partial'_{k+1}.$$

Поэтому φ_* индуцирует гомоморфизм групп гомологий:

$$\varphi_{*k} : H_k(C_*) \rightarrow H_k(C'_*).$$

Продолжим изучение цепных комплексов и их групп гомологий. Пусть C_* и C_*^0 — такие цепные комплексы, что группы C_k^0 являются подгруппами групп C_k и дифференциалы ∂_k^0 комплекса C_*^0 получены сужением ∂_k на C_k^0 . В этом случае комплекс C_*^0 называется *подкомплексом комплекса C_** . Определен гомоморфизм $i_* : C_*^0 \rightarrow C_*$ цепных комплексов, где $i_k : C_k^0 \rightarrow C_k$ есть мономорфизм вложения; i_* называется *мономорфизмом вложения цепных комплексов*.

Рассмотрим последовательность факторгрупп $\hat{C}_k = C_k / C_k^0$. Гомоморфизмы ∂_k стандартным образом индуцируют гомоморфизмы $\hat{\partial}_k : \hat{C}_k \rightarrow \hat{C}_{k-1}$.

Последовательность

$$\dots \rightarrow A_{k+1} \xrightarrow{\psi_{k+1}} A_k \xrightarrow{\psi_k} A_{k-1} \rightarrow \dots$$

групп A_k и их гомоморфизмов ψ_k называется точной, если для всех k образ гомоморфизма ψ_{k+1} совпадает с ядром гомоморфизма ψ_k , т. е. $\text{Im } \psi_{k+1} = \text{Ker } \psi_k$.

О последовательности цепных комплексов и их гомоморфизмов

$$0 \rightarrow C_*^0 \xrightarrow{i_*} C_* \xrightarrow{j_*} \hat{C}_* \rightarrow 0, \quad (5.3)$$

где i_* — вложение, j_* — факторизация, говорят, что она точна.

Согласно общему определению, можно построить группы гомологий факторкомплекса $\hat{C}_*$, т. е. группы $H_k(\hat{C}_*)$. Оказывается, что новые группы связаны с группами $H_k(C_*)$ и $H_k(C_*^0)$ некоторой точной последовательностью гомоморфизмов.

Построим эту последовательность. Гомоморфизмы i_* и j_* индуцируют гомоморфизмы

$$i_{*k}: H_k(C_*^0) \rightarrow H_k(C_*), \quad j_{*k}: H_k(C_*) \rightarrow H_k(\hat{C}_*).$$

Получаем короткие последовательности:

$$\begin{array}{ccccc} H_k(C_*^0) & \xrightarrow{i_{*k}} & H_k(C_*) & \xrightarrow{j_{*k}} & H_k(\hat{C}_*) \\ & & & \searrow \delta_k & \\ H_{k-1}(C_*^0) & \xrightarrow{i_{*k-1}} & H_{k-1}(C_*) & \xrightarrow{j_{*k-1}} & H_{k-1}(\hat{C}_*) \end{array}$$

А последовательность

$$\xrightarrow{\delta_{k+1}} H_k(C_0) \xrightarrow{i_{*k}} H_k(C_*) \xrightarrow{j_{*k}} H_k(\hat{C}_*) \xrightarrow{\delta_k} H_{k-1}(C_0) \xrightarrow{i_{*k-1}} H_{k-1}(C_*) \xrightarrow{j_{*k-1}} H_{k-1}(\hat{C}_*) \xrightarrow{\delta_{k-1}} H_{k-2}(C_*^0) \rightarrow \dots$$

называется длинной гомологической последовательностью пары (C_*, C_*^0) алгебраического цепного комплекса.

(гомоморфизмы δ_k) объединяют короткие последовательности в длинную точную последовательность).

Построение δ_k . Рассмотрим последовательность

$$0 \rightarrow C_k^0 \xrightarrow{i_*} C_* \xrightarrow{j_*} \hat{C}_* \rightarrow 0$$

Пусть $\hat{\alpha} \in H_k(\hat{C}_*)$, $k > 0$, т. е. $\hat{\alpha}$ — класс смежности $\alpha \in \text{Ker } \partial_k$ по подгруппе $\mathfrak{Z}\hat{\partial}_{k+1}$. В свою очередь, $\alpha \in \hat{C}_k$ — КС $d \in C_k$ по C_k^0 . Из $\hat{\partial}\alpha = 0$, следует, что $\partial_k d \in C_{k-1}^0$, а из $\partial_{k-1}\partial_k = 0$ что $\partial_k d \in \text{Ker } \partial_{k-1}$.

Определение 3 *Отображение $\delta_k: H_k(\hat{C}_*) \rightarrow H_{k-1}(C_*^0)$ называется связывающим гомоморфизмом.*

Можно дополнить: $\delta_0: H_0(\hat{C}_*) \rightarrow 0$.

3 Стандартный симплекс. Симплициальный комплекс. Полиэдр, триангуляция. Цепной комплекс симплициального комплекса

Симплициальные комплексы и полиэдры

Применим алгебраическую технику к построению групп гомологий геометрических объектов.

1. Симплициальные комплексы и полиэдры. Сначала дадим необходимые определения.

Определение 1. *Стандартным k -мерным симплексом σ^k , $k \geq 0$, называется выпуклое замыкание $k + 1$ точек в $\mathbb{R}^{k+1}$ с координатами $(1, 0, 0, \dots, 0, 0)$, $(0, 1, 0, \dots, 0, 0)$, $\dots$, $(0, 0, \dots, 0, 1)$, т. е. совокупность точек с координатами $(t_0, \dots, t_k)$ таких, что $t_i \geq 0$, $i \in \{0, 1, \dots, k\}$, и $\sum_{i=0}^k t_i = 1$.*

Определение 2. *Симплексом размерности k или k -мерным симплексом $\tau^k = (a^0, a^1, \dots, a^k)$ называется выпуклое замыкание $k + 1$ точек $a^0, \dots, a^k$ евклидова пространства $\mathbb{R}^n$, $k \leq n$, находящихся в общем положении (то есть не лежащих в одной m -мерной плоскости, где $m < k$), т. е. совокупность точек вида $x = \sum_{i=0}^k t_i a^i$, где $t_i \geq 0$ для всех i , $\sum_{i=0}^k t_i = 1$.*

Точки a^i называются *вершинами симплекса* $(a^0, \dots, a^k)$, а числа t_i — *барицентрическими координатами* точки $x \in (a^0, \dots, a^k)$.

Естественно определяется понятие грани симплекса.

Определение 3. *Гранью размерности s или s -мерной гранью k -мерного симплекса τ^k , где $0 \leq s \leq k$, называется выпуклое замыкание подмножества из $s + 1$ вершин симплекса τ^k .*

Грани размерности $s < k$ симплекса τ^k размерности k будем называть *собственными*.

Очевидно, s -мерная грань симплекса является s -мерным симплексом. В частности, симплексами являются грани стандартного симплекса (и сам стандартный симплекс). Легко убедиться, что k -мерный симплекс аффинно гомеоморфен стандартному симплексу той же размерности; внутренность (в несущей k -плоскости) симплекса τ^k можно рассматривать как частный случай k -мерной клетки. Таким образом, можно строить клеточные комплексы из симплексов разной размерности (определение клетки и клеточного комплекса см. в § 10 гл. 4, п. 2). Наличие граней у симплекса позволяет соединить симплексы более упорядоченным способом, чем клетки в общем клеточном комплексе.

Определение 4. *Симплициальным комплексом K называется множество $\{\tau_j^k\}$ симплексов в $\mathbb{R}^n$, удовлетворяющее следующим условиям:*

- 1) вместе с каждым симплексом τ_j^k в K входит любая его грань;
- 2) два симплекса могут пересекаться лишь по их общей грани.

Симплициальный комплекс называется *конечным*, если он состоит из конечного числа симплексов.

Рассмотрим теоретико-множественное объединение $|K| \subset \mathbb{R}^n$ всех симплексов из K . Введем в множестве $|K|$ топологию, сильнейшую из тех, в которых отображение вложения каждого симплекса в $|K|$ непрерывно. Другими словами, множество $A \subset |K|$ замкнуто тогда и только тогда, когда $A \cap \tau_i^k$ замкнуто в τ_i^k для всякого $\tau_i^k \in K$. Если симплициальный комплекс K конечен, то эта топология совпадает с топологией, индуцированной метрикой $\mathbb{R}^n$.

Определение 5. Пространство $|K|$ и, более общим образом, всякое топологическое пространство X , гомеоморфное $|K|$, называется *полиэдром*.

Определение 6. *Триангуляцией полиэдра X называют симплициальный комплекс K такой, что пространство $|K|$ гомеоморфно X .*

Примерами полиэдров являются замкнутые поверхности (см. § 4 гл. 2). Их триангуляция задается разбиением поверхности на топологические треугольники, их ребра и вершины.

Рассмотрим конечный симплициальный комплекс K . Фиксируем в пространстве $|K| \subset \mathbb{R}^n$ метрику из $\mathbb{R}^n$. Очевидно, существуют различные триангуляции пространства $|K|$. Пусть K' — некоторая триангуляция $|K|$. *Мелкостью триангуляции K' называют наибольшую из длин входящих в K' одномерных симплексов.*

Всюду в дальнейшем, если не оговорено противное, мы рассматриваем конечные симплициальные комплексы и компактные полиэдры. Легко видеть, что компактный полиэдр является метризуемым пространством.

Пусть X — полиэдр, K — симплициальный комплекс и $\varphi: |K| \rightarrow X$ — гомеоморфизм. Гомеоморфизм φ порождает разбиение (триангуляцию) пространства X на множества $\Theta_i^k = \varphi(\tau_i^k)$, $\tau_i^k \in K$, которые называют *криволинейными симплексами*; образы вершин симплекса τ_i^k назовем *вершинами криволинейного симплекса* Θ_i^k .

Пусть $x \in \mathbb{R}^n$ и $x \neq \theta$. Положим $\lambda(x) = \sup \left\{ \alpha \mid \alpha \frac{x}{\|x\|} \in \tau^n \right\}$. Тогда для

$x \in \overline{D}^n$ определим отображение $\psi: \overline{D}^n \rightarrow \tau^n$ так:

$$\psi(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x = 0, \\ \lambda(x) \cdot x & \text{при } x \neq 0. \end{cases}$$

Нетрудно убедиться в том, что ψ — гомеоморфизм; требуемые разбиения на криволинейные симплексы задает обратный к нему.

2. Гомологии симплицальных комплексов и полиэдров. Сопоставим теперь симплицальному комплексу K некоторый цепной комплекс. Занумеруем вершины каждого симплекса $\tau_i^k \in K$ числами $0, 1, \dots, k$ в каком-либо порядке $a^{i_0}, a^{i_1}, \dots, a^{i_k}$. Таких нумераций будет $(k+1)!$. Две нумерации называют эквивалентными, если от одной можно перейти к другой четным числом транспозиций номеров. Множество всех нумераций распадается на два класса эквивалентности, один из которых обозначим Λ_i^+ , другой Λ_i^- .

Определение 7. Симплекс τ^k с указанием одного из классов Λ^+ , Λ^- , т. е. одна из пар (τ^k, Λ^+) , (τ^k, Λ^-) , называется *ориентированным симплексом*, а соответствующий класс — его *ориентацией*.

Удобнее записывать ориентированный симплекс (τ_i^k, Λ_i^+) иначе, а именно, задать какую-нибудь нумерацию $a^{i_0}, a^{i_1}, \dots, a^{i_k}$ из класса ориентации и обозначить так:

$$(\tau_i^k, \Lambda_i^+) = [a^{i_0}, a^{i_1}, a^{i_2}, \dots, a^{i_k}];$$

тогда, например,

$$(\tau_i^k, \Lambda_i^-) = [a^{i_1}, a^{i_0}, a^{i_2}, \dots, a^{i_k}].$$

Определение 8. Группой k -мерных цепей $C_k(K; G)$ симплицального комплекса K с коэффициентами в абелевой группе G называется факторгруппа группы формальных линейных комбинаций (конечных) вида $\sum_i g_i \cdot (\tau_i^k, \Lambda_i)$, $g_i \in G$, $\Lambda_i = \Lambda_i^+$ или $\Lambda_i = \Lambda_i^-$ по подгруппе, порожденной элементами вида

$$g \cdot (\tau_i^k, \Lambda_i^+) + g \cdot (\tau_i^k, \Lambda_i^-). \quad (5.5)$$

Другими словами, мы отождествляем элементы $g \cdot (\tau_i^k, \Lambda_i^-)$ и $-g \cdot (\tau_i^k, \Lambda_i^+)$ в группе формальных линейных комбинаций ориентированных симплексов.

Дифференциал

$$\partial_k: C_k(K; G) \rightarrow C_{k-1}(K; G)$$

определим равенством

$$\partial_k(g \cdot [a^{i_0}, a^{i_1}, \dots, a^{i_k}]) = \sum_{j=0}^k (-1)^j g \cdot [a^{i_0}, \dots, a^{i_{j-1}}, a^{i_{j+1}}, \dots, a^{i_k}] \quad (5.6)$$

для каждого ориентированного симплекса и распространим на всю группу $C_k(K; G)$ по аддитивности. Для $k = 0$ положим $\partial_0: C_0(K; G) \rightarrow 0$.

Предложение 1. Для всех $k \geq 1$ выполняется равенство $\partial_{k-1}\partial_k = 0$.

Доказательство. Действительно, в сумму $\partial_{k-1}\partial_k(g \cdot [a^{i_0}, \dots, a^{i_k}])$ входят одновременно слагаемые

$$(-1)^p(-1)^{q-1}g \cdot [a^{i_0}, \dots, a^{i_{p-1}}, a^{i_{p+1}}, \dots, a^{i_{q-1}}, a^{i_{q+1}}, \dots, a^{i_k}]$$

и

$$(-1)^p(-1)^qg \cdot [a^{i_0}, \dots, a^{i_{p-1}}, a^{i_{p+1}}, \dots, a^{i_{q-1}}, a^{i_{q+1}}, \dots, a^{i_k}],$$

которые взаимно уничтожаются. $\square$

Итак, группы $C_k(K; G)$ и дифференциалы ∂_k образуют цепной комплекс, обозначаемый $C_*(K; G)$. В качестве G можно взять, например, группу $\mathbb{Z}$ целых чисел.

Определение 9. Группы гомологий цепного комплекса $C_*(K; G)$ называются *группами гомологий симплицального комплекса K с коэффициентами в абелевой группе G* и обозначаются $H_k(K; G)$.

Определение 10. Группами гомологий $H_k(X; G)$ полиэдра X с коэффициентами в абелевой группе G называются группы гомологий триангуляции K полиэдра X с коэффициентами в G .

Корректность (независимость от выбора триангуляции) этого определения доказывается технически сложно; мы отложим обсуждение этих вопросов до § 5.

3. Вычисление гомологий конкретных полиэдров. Вычислим группы гомологий $H_k(\tau^n; G)$ полиэдра τ^n . Очевидно, для τ^0 — пространства, состоящего из одной точки, имеем

$$\begin{aligned} C_k(\{\tau^0\}; G) &= \text{Ker } \partial_k = \text{Im } \partial_k = 0 \text{ при } k > 0, \\ C_0(\{\tau^0\}; G) &= \text{Ker } \partial_0 \simeq G. \end{aligned}$$

Отсюда получаем группы гомологий

$$H_k(\tau^0; G) = 0 \text{ при } k > 0; \quad H_0(\tau^0; G) \simeq G. \quad (5.7)$$

Перед вычислением $H_k(\tau^n; G)$ при $n > 0$ решим более общую задачу. Рассмотрим симплицальный комплекс K , лежащий в гиперплоскости $\Pi^m \subset \mathbb{R}^{m+1}$ и точку $a \in \mathbb{R}^{m+1} \setminus \Pi^m$. *Конусом aK над комплексом K с вершиной a* будем называть совокупность симплексов, состоящую из симплексов $\tau_i^k \in K$, симплекса a и симплексов вида (a, τ_i^k) , т. е. таких симплексов $(a, a^{i_0}, \dots, a^{i_k})$, что $\tau_i^k = (a^{i_0}, \dots, a^{i_k})$ — некоторый симплекс из K .

Упражнение 6. Покажите, что aK — симплициальный комплекс.

Предложение 2. Пусть aK — конус с вершиной a над симплициальным комплексом K ; тогда

$$H_k(aK; G) = 0 \text{ при } k > 0; \quad H_0(aK; G) \simeq G. \quad (5.8)$$

Доказательство. Рассмотрим произвольную 0-мерную цепь $g \cdot a + \sum_i g_i a^i$ из $C_0(aK; G) = \text{Ker } \partial_0$; имеем

$$g \cdot a + \sum_i g_i a^i = \left(g + \sum_i g_i \right) \cdot a + \sum_i (g_i \cdot a^i - g_i \cdot a).$$

Ввиду равенства

$$\sum_i (g_i \cdot a^i - g_i \cdot a) = \partial_1 \left(\sum_i g_i \cdot [a, a^i] \right)$$

произвольный цикл $g \cdot a + \sum_i g_i \cdot a^i$ из $\text{Ker } \partial_0$ гомологичен циклу $g' \cdot a =$

$\left(g + \sum_i g_i \right) \cdot a$, который при $g' \neq 0$ не гомологичен нулю в группе $C_0(aK; G)$.

Получаем изоморфизм $H_0(aK; G) \simeq G$.

Рассмотрим теперь произвольный k -мерный цикл в $C_k(aK, G)$

$$z_k = \sum_i g_i \cdot [\tau_i^k] + \sum_i h_i [a, \tau_j^{k-1}] \in \text{Ker } \partial_k,$$

где $i \in I_k$, $j \in I_{k-1}$, $g_i, h_j \in G$ и через $[\tau_i^k]$, $[a, \tau_j^{k-1}]$ обозначены ориентированные симплексы. Имеем

$$\sum_i g_i \cdot [\tau_i^k] \sim \sum_i (g_i \cdot [\tau_i^k] - \partial_{k+1}(g_i \cdot [a, \tau_i^k])) = \sum_i g'_j \cdot [a, \tau_j^{k-1}].$$

Поэтому цикл z_k гомологичен циклу

$$z'_k = \sum_j h'_j \cdot [a, \tau_j^{k-1}] = \sum_j (g'_j + h_j) \cdot [a, \tau_j^{k-1}].$$

В сумму $\partial_k \left(\sum_j h'_j \cdot [a, \tau_j^{k-1}] \right)$ симплекс $[\tau_j^{k-1}]$ входит с коэффициентом h'_j

(только один раз!). Поэтому $\sum_j h'_j \cdot [a, \tau_j^{k-1}]$ — цикл тогда и только тогда,

когда $h'_j = 0$ для всех j .

Итак, мы установили, что в $C_*(aK; G)$ при $k > 0$ всякий цикл из $\text{Ker } \partial_k$ гомологичен нулю в $C_k(aK; G)$. Следовательно, $H_k(aK; G) = 0$ при $k > 0$.

□

Заметим, что комплекс $\{\tau^n\}$, соответствующий симплексу $\tau^n = (a^0, \dots, a^n)$, является конусом $a^0\{\tau^{n-1}\}$ с вершиной a^0 над комплексом $\{\tau^{n-1}\}$, соответствующим симплексу $\tau^{n-1} = (a^1, \dots, a^n)$. Поэтому из равенств (5.7) и (5.8) получаем группы гомологий n -мерного симплекса:

$$H_k(\tau^n; G) \simeq \begin{cases} 0 & \text{при } k > 0, \\ G & \text{при } k = 0 \end{cases} \quad (5.9)$$

для всех $n \geq 0$.

Перейдем к вычислению групп гомологий $H_k(|\{\partial\tau^n\}|; G)$ полиэдра $|\{\partial\tau^n\}|$, триангуляция $\{\partial\tau^n\}$ которого состоит из всех собственных граней симплекса τ^n . Рассмотрим случай $n > 1$. Тогда при $k < n$ имеем $C_k(\{\partial\tau^n\}; G) = C_k(\{\tau^n\}; G)$, и дифференциалы цепных комплексов $C_*(\{\partial\tau^n\}; G)$ и $C_*(\{\tau^n\}; G)$ совпадают при $k < n$. Поэтому при $k < n - 1$

$$H_k(\{\partial\tau^n\}; G) \simeq H_k(\{\tau^n\}; G). \quad (5.10)$$

Очевидно, при $k > n - 1$

$$H_k(\{\partial\tau^n\}; G) = 0. \quad (5.11)$$

Рассмотрим случай $k = n - 1$. Поскольку $H_{n-1}(\{\tau^n\}; G) = 0$, всякий цикл $z_{n-1} \in C_{n-1}(\{\tau^n\}; G)$ является границей $\partial_n(g \cdot [\tau^n])$ цепи $g \cdot [\tau^n] \in C_n(\{\tau^n\}; G)$, а следовательно, в комплексе $C_*(\{\tau^n\}; G)$ имеем $\text{Ker } \partial_{n-1} = \text{Im } \partial_n \simeq G$. Дифференциалы в комплексах $C_*(\{\tau^n\}; G)$ и $C_*(\{\partial\tau^n\}; G)$ совпадают на группах цепей $C_{n-1}(\{\tau^n\}; G) = C_{n-1}(\{\partial\tau^n\}; G)$. Значит, в $C_*(\{\partial\tau^n\}; G)$ группа $\text{Ker } \partial_{n-1}$ изоморфна группе G , в то время как $\text{Im } \partial_n(C_n(\{\partial\tau^n\}; G)) = 0$; следовательно,

$$H_{n-1}(\{\partial\tau^n\}; G) \simeq G. \quad (5.12)$$

Итак, при $n > 1$ вычислены гомологии границы n -мерного симплекса:

$$H_k(|\{\partial\tau^n\}|; G) \simeq \begin{cases} 0 & \text{при } k \neq 0, n - 1, \\ G & \text{при } k = 0, n - 1. \end{cases} \quad (5.13)$$

Упражнение 7. Докажите, что

$$H_k(|\{\partial\tau^1\}|; G) \simeq \begin{cases} 0 & \text{при } k > 0, \\ G \oplus G & \text{при } k = 0. \end{cases} \quad (5.14)$$

Остановимся на наглядной геометрической интерпретации групп гомологий симплициального комплекса. Цикл из $C_k(K; \mathbb{Z})$ является набором k -мерных симплексов из K , каждый из которых взят с некоторой кратностью; этот набор замкнут в том смысле, что каждый $(k-1)$ -мерный симплекс входит в границу k -мерного цикла одинаковое число раз с противоположными ориентациями. Два k -мерных цикла эквивалентны (гомологичны), если их

разность является границей $(k+1)$ -мерной цепи, т. е. ограничивает некоторый набор $(k+1)$ -мерных симплексов; группа $H_k(|K|; \mathbb{Z})$ — группа классов эквивалентности таких k -мерных циклов. Грубо говоря, $H_k(|K|; \mathbb{Z})$ состоит из тех замкнутых совокупностей k -мерных симплексов, которые нельзя «заклеить» совокупностями $(k+1)$ -мерных симплексов. Таким образом, интуитивно группа $H_k(|K|; \mathbb{Z})$ соответствует группе, порожденной $(k+1)$ -мерными «дырками» в пространстве $|K|$.

Определение 11. *Подкомплексом* симплициального комплекса называется подмножество L симплексов из K , являющееся симплициальным комплексом.

Пусть L — подкомплекс симплициального комплекса K . Очевидно, $C_*(L; G)$ является подкомплексом цепного комплекса $C_*(K; G)$. Поэтому определен факторкомплекс

$$C_*(K, L; G) = C_*(K; G) / C_*(L; G).$$

Обозначая группы гомологий этого цепного комплекса через $H_k(K, L; G)$, получим из точной последовательности цепных комплексов

$$0 \rightarrow C_*(L; G) \xrightarrow{i_*} C_*(K; G) \xrightarrow{j_*} C_*(K, L; G) \rightarrow 0$$

длинную точную последовательность групп гомологий

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow H_{k+1}(K, L; G) &\xrightarrow{\delta_{k+1}} H_k(L; G) \xrightarrow{i_{*k}} \\ &\xrightarrow{i_{*k}} H_k(K; G) \xrightarrow{j_{*k}} H_k(K, L; G) \xrightarrow{\delta_k} H_{k-1}(L; G) \rightarrow \cdots \end{aligned}$$

Она называется *точной последовательностью пары* (K, L) симплициальных комплексов. Группы $H_k(K, L; G)$ называются *относительными группами гомологий* или *группами гомологий пары* (K, L) .

Определение относительных групп гомологий полезно «расшифровать».

Поскольку цепь $\hat{\gamma}_k$ из $C_k(K, L; G)$ есть смежный класс группы $C_k(K; G)$ по подгруппе $i_k(C_k(L; G)) \simeq C_k(L; G)$, в смежном классе $\hat{\gamma}_k$ существует единственный представитель — цепь γ_k из $C_k(K; G)$, в которую с ненулевыми коэффициентами входят лишь те ориентированные симплексы комплекса K которые не являются ориентированными симплексами подкомплекса L . Из определения граничного гомоморфизма в факторкомплексе следует, что граничный гомоморфизм $\partial_k: C_k(K, L; G) \rightarrow C_{k-1}(K, L; G)$ переводит цепь $\hat{\gamma}_k$ в цепь $\hat{\gamma}_{k-1}$, являющуюся смежным классом группы $C_{k-1}(K; G)$ по подгруппе $i_{k-1}(C_{k-1}(L; G)) \simeq C_{k-1}(L; G)$ с представителем $\partial_k \gamma_k \in C_{k-1}(K; G)$. Отбросим в цепи $\partial_k \gamma_k$ все слагаемые $g_m[\tau_m^{k-1}]$ для которых τ_m^{k-1} — симплекс из L . Полученная цепь γ_{k-1} очевидно, принадлежит тому же самому смежному классу $\hat{\gamma}_{k-1}$, что и цепь $\hat{\partial}_k \gamma_k$.

Ясно, что цепной комплекс $C_*(K, L; G)$ изоморфен следующему цепному комплексу $\tilde{C}_*$: цепи — это формальные линейные комбинации ориентированных симплексов (в смысле определения 8) из $K \setminus L$, граничный гомоморфизм сопоставляет k -мерной цепи γ_k цепь размерности $k-1$, получаемую

вычислением на γ_k значения граничного гомоморфизма ∂_k (в цепном комплексе $C_*(K; G)$) и отбрасыванием всех лишних слагаемых $g_m \cdot [\tau_m^{k-1}]$, для которых τ_m^{k-1} принадлежит L . Поскольку изоморфизм цепных комплексов индуцирует изоморфизм групп гомологий, то $H_k(\tilde{C}_*) \simeq H_k(K, L; G)$, $k = 0, 1, 2, \dots$.

Таким образом, мы пришли к более наглядному определению групп гомологий пары. Отметим, что цепи, циклы и границы комплекса $\tilde{C}_*$ называются относительными (для пары (K, L)).

Теперь выясним геометрический смысл связывающего гомоморфизма

$$\delta_k: H_k(K, L; G) \rightarrow H_{k-1}(L; G).$$

Пусть $\tilde{h}_k \in H_k(K, L; G)$ — класс гомологий относительного цикла $z_k \in \tilde{C}_k$. Рассмотрим z_k как цепь в $C_*(K; G)$ и вычислим в нем ее границу $\partial_k z_k$. По определению относительного цикла в цепь $\partial_k z_k$ после приведения подобных войдут с ненулевыми коэффициентами лишь ориентированные симплексы из L . Поэтому $\partial_k z_k$ можно рассматривать как цепь в $C_*(L; G)$. Без труда проверяется, что $\partial_k z_k$ — цикл, класс гомологий которого $h_{k-1} \in H_{k-1}(L; G)$ не зависит от выбора представителя z_k класса $\tilde{h}_k$. Согласно общей конструкции связывающего гомоморфизма (§ 2) $\delta_k \tilde{h}_k = h_{k-1}$. Если относительный цикл представлять себе как составленное из k -мерных ориентированных симплексов многообразие с краем, лежащим в L , то $\partial_k z_k$ — именно этот край с соответствующими ориентациями $(k-1)$ -мерных симплексов.

☞ **Пример 1.** (см. рис. 125). Пусть симплицальный комплекс состоит из симплексов $a^0, a^1, a^2, a^3, (a^0, a^1), (a^1, a^2), (a^2, a^3), (a^3, a^0), (a^0, a^1, a^3), (a^1, a^2, a^3)$, а его подкомплекс L состоит из тех же симплексов, кроме (a^1, a^3) , (a^0, a^1, a^3) , (a^1, a^2, a^3) .

Таким образом, $|K|$ — это прямоугольник (с «внутренностью»), а $|L|$ — его граница. Очевидно, цепь $\gamma_2 \in C_2(K; \mathbb{Z})$,

$$\gamma_2 = [a^0, a^1, a^3] + [a^1, a^2, a^3],$$

является относительным циклом пары (K, L) . Действительно, в ее границу

$$\partial_2 \gamma_2 = [a^3, a^0] + [a^0, a^1] + [a^1, a^2] + [a^2, a^3]$$

входят с ненулевыми коэффициентами лишь ориентированные симплексы из подкомплекса L . Цепь $\gamma_1 = [a^1, a^3] \in C_1(K; \mathbb{Z})$ является одновременно относительным циклом (проверьте!) и относительной границей, так как может быть получена из

$$\partial_2 [a^0, a^1, a^3] = [a^1, a^3] + [a^3, a^0] + [a^0, a^1]$$

отбрасыванием слагаемых $[a^3, a^0]$ и $[a^0, a^1]$ — ориентированных симплексов из подкомплекса L . Нетрудно

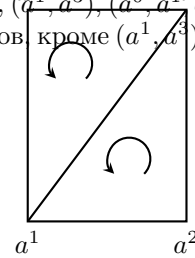


Рис. 1: *

Рис. 125

видеть, что относительный цикл γ_2 определяет образующую группы $H_2(K, L; \mathbb{Z})$. Связывающий гомоморфизм $\delta: H_2(K, L; \mathbb{Z}) \rightarrow H_1(L; \mathbb{Z})$ сопоставляет этой образующей элемент (также образующий) группы $H_1(L; \mathbb{Z})$, состоящий из одного цикла $\delta_2 \gamma_2$.

Упражнение 8. Напишите точную последовательность пары (K, L) для рассмотренного примера.

Упражнение 9. Пусть L_1 и L_2 — подкомплексы симплициального комплекса K . Докажите, что $L_1 \cap L_2$ и $L_1 \cup L_2$ — также подкомплексы комплекса K , и установите точность последовательности

$$0 \rightarrow C_*(L_1 \cap L_2; G) \xrightarrow{I_*} C_*(L_1; G) \oplus C_*(L_2; G) \rightarrow C_*(L_1 \cup L_2; G) \rightarrow 0,$$

где $I_k \left(\sum_i g_i \cdot [\tau_i^k] \right) = \left(\sum_i g_i \cdot [\tau_i^k], - \sum_i g_i \cdot [\tau_i^k] \right)$. Выведите отсюда точную последовательность

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow H_{k+1}(L_1 \cup L_2; G) &\rightarrow H_k(L_1 \cap L_2; G) \rightarrow \\ &\rightarrow H_k(L_1; G) \oplus H_k(L_2; G) \rightarrow H_k(L_1 \cup L_2; G) \rightarrow \\ &\rightarrow H_{k-1}(L_1 \cap L_2; G) \rightarrow \cdots, \end{aligned} \quad (5.15)$$

называемую *точной последовательностью Майера–Виеториса*.

Точная последовательность (5.15) позволяет вычислять группы гомологий сложных симплициальных комплексов.

Упражнение 10. Используя (5.9), (5.13–5.15), вычислите группы гомологий комплекса, состоящего из симплексов размерности 0 и 1, изображенного на (рис. 126).

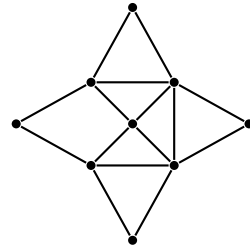


Рис. 126

Указание. Рассмотрите комплекс как последовательное объединение подкомплексов.

Упражнение 11. Покажите, что для ориентируемой поверхности M_p рода p имеем изоморфизм $H_2(M_p; \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}$.

Указание. Покажите, что любой 2-мерный цикл кратен циклу, равному сумме всех криволинейных 2-симплексов триангуляции M_p , взятых с согласованной ориентацией.

Отметим, что для любого линейно связного полиэдра X оказывается $H_0(X; G) \simeq G$. Действительно, если a — вершина триангуляции K полиэдра X , то всякий цикл из $C_0(K; G)$ гомологичен циклу вида $g \cdot a$, не гомологичному нулю при $g \neq 0$; для цикла вида $\sum_i g_i a^i$ такая гомологичность легко устанавливается с помощью последовательностей одномерных симплексов, «ведущих» от точек a^i к точке a . Более общим образом, для любого полиэдра X группа $H_0(X; G)$ изоморфна прямой сумме столько экзemplаров группы G , сколько компонент связности имеет полиэдр (заметим, что для полиэдров понятия связности и линейной связности эквивалентны, т. е. связный полиэдр линейно связан).

Используя корректность определения групп гомологий полиэдра, мы можем провести ряд интересных вычислений. Прежде всего заметим, что в силу определений 5, 6 группы гомологий гомеоморфных полиэдров одинаковы (изоморфны).

Поэтому группы гомологий замкнутого n -мерного диска (и n -мерного куба) совпадают с группами гомологий симплекса τ^n , а группы гомологий $(n-1)$ -мерной сферы (и границы n -мерного куба) совпадают с группами гомологий полиэдра $|\{\partial\tau^n\}|$ — границы симплекса (см. упр. 4, 5 и формулы (5.9), (5.13), (5.14)).

С помощью точной последовательности (5.15) нетрудно вычислить группы гомологий полиэдра $C = S^1 \times [0, 1]$ — цилиндра над окружностью. Разрежем вдоль образующих отрезков I_1 и I_2 цилиндр на два искривленных прямоугольника, P_1 и P_2 , с общей границей $I_1 \cup I_2$ и запишем точную последовательность (с коэффициентами в $\mathbb{Z}$)

$$0 \rightarrow C_*(I_1 \cup I_2; \mathbb{Z}) \rightarrow C_*(P_1; \mathbb{Z}) \oplus C_*(P_2; \mathbb{Z}) \rightarrow C_*(P_1 \cup P_2; \mathbb{Z}) \rightarrow 0;$$

в группах гомологий получаем точную последовательность (Майера—Вьеториса)

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow H_2(I_1 \cup I_2; \mathbb{Z}) &\rightarrow H_2(P_1; \mathbb{Z}) \oplus H_2(P_2; \mathbb{Z}) \rightarrow H_2(C; \mathbb{Z}) \rightarrow \\ &\rightarrow H_1(I_1 \cup I_2; \mathbb{Z}) \rightarrow H_1(P_1; \mathbb{Z}) \oplus H_1(P_2; \mathbb{Z}) \rightarrow H_1(C; \mathbb{Z}) \rightarrow \\ &\rightarrow H_0(I_1 \cup I_2; \mathbb{Z}) \rightarrow H_0(P_1; \mathbb{Z}) \oplus H_0(P_2; \mathbb{Z}) \rightarrow H_0(C; \mathbb{Z}) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

или

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow 0 \oplus 0 &\rightarrow 0 \oplus 0 \rightarrow H_2(C; \mathbb{Z}) \rightarrow \\ &\rightarrow 0 \oplus 0 \rightarrow 0 \oplus 0 \rightarrow H_1(C; \mathbb{Z}) \rightarrow \\ &\rightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0, \end{aligned}$$

откуда следует, что $H_2(C; \mathbb{Z}) = 0$ и $H_1(C; \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}$.

Итак,

$$H_i(C; \mathbb{Z}) \simeq \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{при } i = 0, 1, \\ 0 & \text{при } i \geq 2. \end{cases}$$

Теперь нетрудно вычислить группы гомологий тора $T^2 \simeq S^1 \times S^1$. Разобьем тор на два искривленных цилиндра, C_1 и C_2 , пересекающихся по основаниям S_1^1 и S_2^1 . Получим точную последовательность

$$0 \rightarrow C_*(S_1^1 \cup S_2^1; \mathbb{Z}) \rightarrow C_*(C_1; \mathbb{Z}) \oplus C_*(C_2; \mathbb{Z}) \rightarrow C_*(T^2; \mathbb{Z}) \rightarrow 0,$$

в группах гомологий имеем точную последовательность

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow H_2(S_1^1 \cup S_2^1; \mathbb{Z}) &\rightarrow H_2(C_1; \mathbb{Z}) \oplus H_2(C_2; \mathbb{Z}) \rightarrow H_2(T^2; \mathbb{Z}) \rightarrow \\ &\rightarrow H_1(S_1^1 \cup S_2^1; \mathbb{Z}) \rightarrow H_1(C_1; \mathbb{Z}) \oplus H_1(C_2; \mathbb{Z}) \rightarrow H_1(T^2; \mathbb{Z}) \rightarrow \\ &\rightarrow H_0(S_1^1 \cup S_2^1; \mathbb{Z}) \rightarrow H_0(C_1; \mathbb{Z}) \oplus H_0(C_2; \mathbb{Z}) \rightarrow H_0(T^2; \mathbb{Z}) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Поскольку тор T^2 линейно связан, то $H_0(T^2; \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}$, а в силу упражнения 11 $H_2(T^2; \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}$, поэтому получаем точную последовательность

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \oplus 0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \\ \rightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \rightarrow H_1(T^2; \mathbb{Z}) \rightarrow \\ \rightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0, \end{aligned}$$

откуда следует, что $H_1(T^2; \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. Итак,

$$H_i(T^2; \mathbb{Z}) \simeq \begin{cases} 0 & \text{при } i > 2, \\ \mathbb{Z} & \text{при } i = 0, 2, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & \text{при } i = 1. \end{cases}$$

Упражнение 12. Покажите, что для ориентируемой поверхности M_p рода p имеем

$$H_1(M_p; \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z} \oplus \underbrace{\cdots \oplus \mathbb{Z}}_{2p}.$$

Указание. Рассмотрите M_p как результат приклеивания к сфере S^2 с $2p$ дырками p ручек («искривленных цилиндров») и примените точную последовательность Майера—Виеториса.

Упражнение 13. Покажите, что

$$H_k(\mathbb{R}P^2; \mathbb{Z}) \simeq \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, \\ \mathbb{Z}_2, & k = 1, \\ 0, & k > 1 \end{cases}$$

и

$$H_k(\mathbb{R}P^2; \mathbb{Z}_2) \simeq \begin{cases} \mathbb{Z}_2, & k = 0, 1, 2, \\ 0, & k > 2. \end{cases}$$

Указание. Используйте симплициальное разбиение $\mathbb{R}P^2$.

4 Точная гомологическая последовательность Майера-Виеториса симплициальных комплексов

Пусть дан K — конечный симплициальный комплекс и два его подкомплекса (то есть два таких подмножества симплексов из данного набора симплексов, которые сами тоже являются комплексами) L и M . Например, как на рис. 4.5.

Рис. 4.5: Иллюстрация к объяснению.

В каждом из этих трех комплексов мы имеем набор симплексов. Симплексы пересекаются правильно — только по своей общей грани. Тогда мы можем рассмотреть пересечение и объединение. При этом $L \cup M$ — подкомплекс (если $\neq \emptyset$) и $L \cap M$ — подкомплекс (так как в обоих случаях выполняется условие определения подкомплекса). При этом пересечение всегда вложено в объединение. Поэтому можно рассмотреть группы симплициальных цепей этих подкомплексов и записать следующее вложение

$$C_k(L \cap M) \xrightarrow{\gamma_k} C_k(L \cup M)$$

Построим два гомоморфизма групп цепей. У нас есть два цепных комплекса — объединения и пересечения: $\{C_k(L \cap M)\}$ и $\{C_k(L \cup M)\}$. Также мы можем рассмотреть цепной комплекс подкомплекса L и взять его прямую сумму с цепным комплексом комплекса M :

$$\{C_k(L) \oplus C_k(M)\} \quad (4.38)$$

Дифференциал здесь мы можем определить как прямую сумму дифференциалов

$$\partial_k = \partial_k(L) \oplus \partial_k(M) \quad (4.39)$$

Тогда мы можем взять k -мерные цепи пересечения этих комплексов и каждой такой цепи можно сопоставить

$$C_k(L \cap M) \xrightarrow{\gamma_k} C_k(L) \oplus C_k(M) \quad (4.40)$$

Причем

$$a \rightarrow (a, -a) \quad (4.41)$$

Также можно записать

$$C_k(L \cap M) \xrightarrow{\gamma_k} C_k(L) \oplus C_k(M) \xrightarrow{\pi_k} C_k(L \cup M) \quad (4.42)$$

Здесь было учтено, что возможно отображение прямой суммы в цепи объединения комплексов. Это возможно, так как в прямой сумме содержатся пары (a, b) . Тогда, с помощью отображения π_k этой паре можно сопоставить $a + b$:

$$\forall(a, b) \xrightarrow{\pi_k} a + b \quad (4.43)$$

Заметим, что в данном случае мы имеем дело с гомоморфизмом цепей, поэтому можно переписать (4.42)

$$0 \rightarrow C_k(L \cap M) \xrightarrow{\gamma_k} C_k(L) \oplus C_k(M) \xrightarrow{\pi_k} C_k(L \cup M) \quad (4.44)$$

Любую цепь из объединения можно разбить на два слагаемых: взять те симплексы, которые лежат в L и дополнить тем кусочком, который лежит в M . Такое разбиение возможно всегда, но оно не однозначно. Раз цепь можно представить в таком виде, значит, можно найти ее прообраз. Это означает, что рассматриваемый гомоморфизм будет эпиморфизмом (он будет сюръективным). Поэтому мы можем дополнить (4.44) отображением в ноль

$$0 \rightarrow C_k(L \cap M) \xrightarrow{\gamma_k} C_k(L) \oplus C_k(M) \xrightarrow{\pi_k} C_k(L \cup M) \rightarrow 0 \quad (4.45)$$

Таким образом, мы получаем точную последовательность. Ядро гомоморфизма π_k в точности совпадает с образом гомоморфизма γ_k :

$$\text{Ker } \pi_k = \text{Im } \gamma_k \quad (4.46)$$

Соответственно, последовательность (4.45) точна в члене $C_k(L) \oplus C_k(M)$. В члене $C_k(L \cap M)$ она очевидна точна, так как образ равен нулю и ядро равно нулю. В случае $C_k(L \cup M)$ последовательность тоже точна, так как образ — вся группа цепей, которая отображается в ноль (ядро совпадает с образом). Таким образом, последовательность (4.45) точна.

Рассмотрим диаграмму (рис. 4.6.)

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 \rightarrow C_k(L \cap M) & \xrightarrow{\gamma_k} & C_k(L) \oplus C_k(M) & \xrightarrow{\pi_k} & C_k(L \cup M) \rightarrow 0 \\
 \downarrow \partial & & \downarrow \partial & & \downarrow \partial \\
 0 \rightarrow C_{k-1}(L \cap M) & \xrightarrow{\gamma_k} & C_{k-1}(L) \oplus C_{k-1}(M) & \xrightarrow{\pi_k} & C_{k-1}(L \cup M) \rightarrow 0
 \end{array}$$

Очевидно, что в данном случае каждый квадрат в диаграмме коммутативен, так как дифференциалы индуцированы дифференциалом цепного комплекса симплициального комплекса K . Таким образом, во всех размерностях мы имеем полное согласование с определением гомоморфизма в цепных комплексах.

Итак, мы имеем короткую точную последовательность алгебраических цепных комплексов. По аналогии с построением длинной точной гомологической последовательности пар алгебраических цепных комплексов, здесь также строится длинная гомологическая точная последовательность. Будем обозначать группу гомологий от групп цепей как

$$H_k(C_k(L \cap M)) = H_k(L \cap M) \quad (4.47)$$

Определение. Последовательность Майера-Виеториса

называется длинная точная гомологическая последовательность следующего вида

$$\boxed{\dots \xrightarrow{\pi_{m+1}} H_{m+1}(L \cup M) \xrightarrow{\delta_{m+1}} H_m(L \cap M) \xrightarrow{\gamma_m} H_m(L) \oplus H_m(M) \xrightarrow{\pi_m} H_m(L \cup M) \xrightarrow{\delta_m} \dots} \quad (4.48)$$

Замечание. Мы рассматриваем прямую сумму цепей

$$C_k(L) \oplus C_k(M) \quad (4.49)$$

В каждом из слагаемых суммы дифференциалы действуют независимо, поэтому для циклов от этой прямой суммы

$$Z_k(C_k(L) \oplus C_k(M)) = Z_k(L) \oplus Z_k(M) \quad (4.50)$$

Аналогично для границ

$$B_k(C_k(L) \oplus C_k(M)) = B_k(L) \oplus B_k(M) \quad (4.51)$$

Факторизация происходит покомпонентно, поэтому группа гомологий от прямой суммы групп цепей с точностью до изоморфизма будет совпадать с прямой суммой групп гомомлогий

$$H_k(C_k(L) \oplus C_k(M)) = H_k(L) \oplus H_k(M) \quad (4.52)$$

Полученная последовательность Майра-Виеториса используется для вычисления групп гомологий симплициального комплекса, равного объединению. Если нам известны группы гомологий двух подкомплексов и мы можем посчитать группы гомологий пересечения, то мы можем вычислить гомологии объединения.

Пример. Рассмотрим комплекс K , который является триангуляцией восьмерки (рис. 4.7). Этот комплекс состоит из пяти нульмерных симплексов и шести одномерных.

Рис. 4.7: Иллюстрация к объяснению.

Вычислим гомологии этого комплекса. Рассмотрим последовательность Майрера-Виеториса. Здесь нет симплексов размерности большей, чем единица, поэтому получаем

$$\begin{aligned} 0 \xrightarrow{\delta_2} H_1(L \cap M) \xrightarrow{\gamma_1} H_1(L) \oplus H_1(M) \xrightarrow{\pi_1} H_1(L \cup M) \xrightarrow{\delta_1} H_0(L \cap M) \xrightarrow{\gamma_0} \\ \xrightarrow{\gamma_0} H_0(L) \oplus H_0(M) \xrightarrow{\pi_0} H_0(L \cup M) \xrightarrow{\partial_0} 0 \end{aligned} \quad (4.53)$$

В данном случае одномерные гомологии пересечения равны нулю. Нульмерные гомологии пересечения есть $\mathbb{Z}$. Одномерные гомологии для комплексов L и M есть окружность, то есть $\mathbb{Z}$. Нульмерные гомологии объединения также равны $\mathbb{Z}$. Таким образом, получаем

$$0 \xrightarrow{\delta_2} 0 \xrightarrow{\gamma_1} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi_1} H_1(L \cup M) \xrightarrow{\delta_1} \mathbb{Z} \xrightarrow{\gamma_0} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi_0} \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_0} 0 \quad (4.54)$$

Таким образом, получаем задачу на нахождение неизвестной группы G :

$$0 \xrightarrow{\gamma_1} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi_1} G \xrightarrow{\delta_1} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \quad (4.55)$$

Здесь мы имеем сюръективное отображение $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. Его прообраз будет такой же, как и сама группа. Значит, прообразом является $\mathbb{Z}$. Тогда получаем, что и ядром, и образом является $\mathbb{Z}$. Значит, гомоморфизм $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ есть вложение. Тогда получаем, что образом гомоморфизма $\dots \xrightarrow{\delta_1} \mathbb{Z}$ является ноль. Значит, неизвестная группа является ядром

$$G = \text{Ker } \delta_1 \quad (4.56)$$

Но тогда она же является и образом, то есть имеем

$$G = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \quad (4.57)$$

Таким образом, получили, что

$$H_1(K) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \quad (4.58)$$

$$H_0(K) = \mathbb{Z} \quad (4.59)$$

5 Барицентрическое подразделение симплициального комплекса. Ориентации симплексов. Понятие симплициального отображения

$\tau^k = (a^0, \dots, a^k)$ — k -мерный комплекс. Барицентром симплекса τ^k называется точка с барицентрическими координатами $1/(k+1), \dots, 1/(k+1)$. Обозначим эту точку $b^{0,1,\dots,k}$; более общим образом, обозначим через $b^{i_0,\dots,i_p}$ точку, барицентрические координаты t_i которой определены следующим образом:

$$t_i = \begin{cases} \frac{1}{p+1}, & i = i_0, \dots, i_p, \\ 0, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Для всевозможных наборов $a^{i_0}, \dots, a^{i_p}$ из $p+1$ вершин ($0 \leq p \leq k$) соответствующие им точки $b^{i_0,\dots,i_p}$ являются барицентрами p -мерных граней $(a^{i_0}, \dots, a^{i_p})$ симплекса τ^k (0-мерные грани — это вершины a^i , а k -мерная грань — сам симплекс τ^k). Рассмотрим всевозможные симплексы вида

$$(b^{i_0,i_1,\dots,i_p}, b^{i_0,i_1,\dots,i_{p-1}}, \dots, b^{i_0,i_1}, b^{i_0}), \quad 0 \leq p \leq k.$$

Совокупность всех таких симплексов и их граней образует симплициальный комплекс, называемый *барицентрическим подразделением симплекса τ^k* (рис. 127).

Пусть K — симплициальный комплекс. Барицентрические подразделения всех его симплексов образуют симплициальный комплекс K' , называемый *барицентрическим подразделением комплекса K* . Мы будем рассматривать также симплициальные комплексы $K^{(2)} = (K')'$, $\dots$, $K^{(r)} = (K^{(r-1)})'$.

Рис. 127

Операция барицентрического подразделения комплекса определяет цепной гомоморфизм

$$\Xi_*: C_*(K; G) \rightarrow C_*(K'; G).$$

На вершинах a^i гомоморфизм Ξ_0 определяется формулой

$$\Xi_0(g \cdot a^i) = g \cdot a^i, \quad (5.16)$$

а на симплексах большей размерности он может быть определен индуктивно формальным соотношением

$$\Xi_p(g \cdot [a^{i_0}, \dots, a^{i_p}]) = [b^{i_0, \dots, i_p}, \Xi_{p-1} \partial_p (g \cdot [a^{i_0}, \dots, a^{i_p}])], \quad (5.17)$$

которое означает, что если выполняется равенство

$$\Xi_{p-1} \partial_p (g \cdot [a^{i_0}, \dots, a^{i_p}]) = \sum_i g_k \cdot [c_k^{j_0}, \dots, c_k^{j_{p-1}}],$$

то имеем

$$\Xi_p(g \cdot [a^{i_0}, \dots, a^{i_p}]) = \sum_k g_k \cdot [b^{i_0, \dots, i_p}, c_k^{j_0}, \dots, c_k^{j_{p-1}}].$$

Затем Ξ_p можно по линейности распространить на всю группу $C_p(K; G)$. Нетрудно проверить, что Ξ_* — цепной гомоморфизм.

Наряду с $\Xi_*: C_*(K; G) \rightarrow C_*(K'; G)$ естественно определены гомоморфизмы

$$\Xi_*^{(r)}: C_*(K; G) \rightarrow C_*(K^{(r)}; G).$$

Пусть K и L — симплицальные комплексы. Отображение $f: K \rightarrow L$ называется *симплициальным*, если образом каждого симплекса τ^k из K является некоторый симплекс из L и отображение $f|_{\tau^k}$ линейно в барицентрических координатах:

$$f(t_0 a^{i_0} + \dots + t_k a^{i_k}) = t_0 f(a^{i_0}) + \dots + t_k f(a^{i_k}).$$

Понятия барицентрического подразделения и симплициального отображения имеют смысл и при рассмотрении полиэдров, составленных из криволинейных симплексов, поскольку барицентрические координаты могут быть перенесены на криволинейные симплексы с помощью гомеоморфизма триангуляции.

Пусть $f: |K| \rightarrow |L|$ — симплициальное отображение. Определим гомоморфизмы групп цепей

$$\hat{f}_p: C_p(K; G) \rightarrow C_p(L; G)$$

следующим образом: для каждого симплекса $(a^{i_0}, \dots, a^{i_p}) \in K$ положим

$$\widehat{f}_p(g \cdot [a^{i_0}, \dots, a^{i_p}]) = \begin{cases} g \cdot [f(a^{i_0}), \dots, f(a^{i_p})], & \text{если } (f(a^{i_0}), \dots, f(a^{i_p})) \text{ — симплекс} \\ & \text{размерности } p; \\ 0, & \text{если } (f(a^{i_0}), \dots, f(a^{i_p})) \text{ — симплекс} \\ & \text{размерности, меньшей чем } p, \end{cases}$$

и распространим $\widehat{f}_p$ по линейности на $C_p(K; G)$.

6 Сингулярный симплекс. Сингулярный цепной комплекс. Вычисление сингулярных гомологий выпуклого множества в n -мерном пространстве

Сингулярным k -мерным симплексом топологического пространства X называется непрерывное отображение $f^k: \sigma^k \rightarrow X$ стандартного симплекса σ^k в топологическое пространство X .

Пусть G — кольцо с единицей², например кольцо целых чисел $\mathbb{Z}$. Формальная линейная комбинация $\sum_i g_i f_i^k$ сингулярных k -мерных симплексов пространства X с коэффициентами g_i из G , лишь конечное число которых отлично от нуля, называется *k -мерной сингулярной цепью* пространства X . Множество всех k -мерных сингулярных цепей X с коэффициентами в G обозначается $C_k^s(X; G)$. Оно является абелевой группой относительно сложения цепей как линейных комбинаций. Если $G = \mathbb{Z}$, то группа $C_k^s(X; \mathbb{Z})$ — свободная абелева группа и ее образующими являются всевозможные сингулярные k -мерные симплексы.

Определим дифференциал

$$\partial_k^s: C_k^s(X; G) \rightarrow C_{k-1}^s(X; G).$$

Для этого рассмотрим стандартные $(k-1)$ -мерные и k -мерные симплексы σ^{k-1} и σ^k . Сопоставим точке

$$(t_0, \dots, t_{i-1}, t_i, \dots, t_{k-1}) \in \sigma^{k-1}$$

точку

$$(t_0, \dots, t_{i-1}, 0, t_i, \dots, t_{k-1}) \in \sigma^k.$$

Это сопоставление определяет отображение $\Delta_i^{k-1}: \sigma^{k-1} \rightarrow \sigma^k$, отображающее σ^{k-1} на i -ю $(k-1)$ -мерную грань симплекса σ^k . Если f^k — k -мерный сингулярный симплекс,

то суперпозиция $f^k \Delta_i^{k-1}$, очевидно, является $(k-1)$ -мерным сингулярным симплексом. Для всякого симплекса f^k , $k \geq 1$, положим

$$\partial_k^s f^k = \sum_{i=0}^k (-1)^i \cdot (f^k \Delta_i^{k-1})$$

и определим гомоморфизм ∂_k^s на всей группе $C_k^s(X; G)$ по линейности:

$$\partial_k^s \left(\sum_i g_i f_i^k \right) = \sum_i g_i \partial_k^s f_i^k.$$

Если $k = 0$, то естественно положить $\partial_0^s f^0 = 0$ и в согласии с предыдущим продолжить ∂_0^s нулевым значением на $C_0^s(X; G)$.

Упражнение 1. Проверьте, что $\partial_k^s \partial_{k+1}^s = 0$.

Указание. Достаточно проверить это равенство на произвольном симплексе f^{k+1} .

Как видим, последовательность групп $C_k^s(X; G)$ и гомоморфизмов ∂_k^s образует цепной комплекс, который мы обозначим $C_*^s(X; G)$. Он называется сингулярным цепным комплексом пространства X .

Пусть $\varphi: X \rightarrow Y$ — непрерывное отображение. Для всякого k -мерного сингулярного симплекса $f^k: \sigma^k \rightarrow X$ пространства X суперпозиция φf^k является k -мерным сингулярным симплексом пространства Y . Очевидно, φ индуцирует гомоморфизм $\varphi_k: C_k^s(X; G) \rightarrow C_k^s(Y; G)$.

Упражнение 2. Докажите, что совокупность гомоморфизмов φ_k образует гомоморфизм цепных комплексов

$$\varphi_*: C_*^s(X; G) \rightarrow C_*^s(Y; G),$$

т. е. для $k \geq 1$ выполнены равенства $\bar{\partial}_k^s \varphi_k = \varphi_{k-1} \partial_k^s$, где $\partial_k^s, \bar{\partial}_k^s$ — дифференциалы комплексов $C_*^s(X; G), C_*^s(Y; G)$.

Определение 1. Группы гомологий комплекса $C_*^s(X, G)$ называются *группами сингулярных гомологий* пространства X с коэффициентами в G ; k -я группа гомологий обозначается $H_k^s(X; G)$, совокупность групп $\{H_k^s(X; G)\}_{k \geq 0}$ обозначается $H_*^s(X; G)$.

Пример 2. Вычислим группы гомологий точки $*$. Очевидно, что $C_k^s(*; G) \simeq G$, поскольку имеется лишь один сингулярный симплекс $f^k: \sigma^k \rightarrow *$ для всякого k .

Значение дифференциала на нем при $k \geq 1$ вычисляем по формуле

$$\partial_k^s f^k = \sum_{i=0}^k (-1)^i \cdot f^k \Delta_i^{k-1} = \sum_{i=0}^k (-1)^i \cdot f^{k-1} = \begin{cases} 0 & \text{при нечетном } k, \\ f^{k-1} & \text{при четном } k. \end{cases}$$

Напомним, что $\partial_k^s = 0$ при $k = 0$. Отсюда получаем, что если k нечетно, то

$$\text{Im } \partial_{k+1}^s = C_k^s(*; G) = \text{Ker } \partial_k^s \simeq G,$$

если же k четно и не равно нулю, то

$$\text{Im } \partial_{k+1}^s = \text{Ker } \partial_k^s = 0.$$

Наконец, $\text{Im } \partial_1^s = 0$, $\text{Ker } \partial_0^s \simeq 0$; следовательно,

$$H_0^s(*; G) \simeq G; \quad H_i^s(*; G) \simeq 0, \quad i > 0. \quad (5.18)$$

Поскольку непрерывное отображение $\varphi: X \rightarrow Y$ индуцирует гомоморфизм $\varphi_*: C_*^s(X; G) \rightarrow C_*^s(Y; G)$ сингулярных цепных комплексов пространств X и Y , оно индуцирует гомоморфизмы групп сингулярных гомологий

$$\varphi_{*k}: H_k^s(X; G) \rightarrow H_k^s(Y; G).$$

2. Свойства групп сингулярных гомологий. В п. 1 построен ковариантный функтор, точнее, совокупность функторов $H_*^s = \{H_k^s(\cdot; G)\}_{k \geq 0}$ из категории топологических пространств в категорию абелевых групп. Изучим важнейшие свойства этого функтора.

Теорема 1. Пусть отображения $\varphi, \psi: X \rightarrow Y$ гомотопны. Тогда индуцированные гомоморфизмы групп гомологий совпадают.

Докажем сначала следующее утверждение.

Лемма 1. Пусть B — выпуклое множество евклидова пространства; тогда

$$H_*^s(B; G) \simeq H_*^s(*; G). \quad (5.19)$$

Доказательство. Пусть $f^k: \sigma^k \rightarrow B$ — сингулярный симплекс. Определим сингулярный симплекс $D_k f^k: \sigma^{k+1} \rightarrow B$ равенством

$$D_k f(t_0, \dots, t_{k+1}) = \begin{cases} t_0 w + (1 - t_0) f^k \left(\frac{t_1}{1 - t_0}, \dots, \frac{t_{k+1}}{1 - t_0} \right), & t_0 \neq 1, \\ w, & t_0 = 1, \end{cases} \quad (5.20)$$

где w — точка из B , а t_i — барицентрические координаты точки из σ^{k+1} .

Продолжая D_k по линейности на всю группу $C_k^s(B; G)$, получаем гомоморфизм

$$D_k : C_k^s(B; G) \rightarrow C_{k+1}^s(B; G).$$

Из равенства (5.20) следует, что гомоморфизмы D_k и дифференциалы ∂_k^s связаны соотношениями

$$\begin{aligned} \partial_{k+1}^s D_k &= 1_{C_k^s(B; G)} - D_{k-1} \partial_k^s \text{ при } k > 0, \\ \partial_1^s D_0 f^0 &= f^0 - h^0, \end{aligned} \quad (5.21)$$

где сингулярный симплекс h^0 отображает σ^0 в точку w из B .

Пусть $z_k \in \text{Ker } \partial_k^s$, $k > 0$. Тогда в силу (5.21) имеем $\partial_{k+1}^s D_k z_k = z_k$, откуда следует, что $z_k \in \text{Im } \partial_{k+1}^s$. Таким образом, $H_k^s(B; G) = 0$ при $k > 0$. Аналогично, 0-мерный цикл f^0 гомологичен циклу h^0 , следовательно, $H_0^s(B; G) \simeq G$. $\square$

7 Цепная гомотопия. Теорема о цепно-гомотопных гомоморфизмах цепных комплексов и индуцируемых ими гомоморфизмах в гомологиях

Пусть C_* , C'_* — цепные комплексы, $\varphi_*, \psi_* : C_* \rightarrow C'_*$ — гомоморфизмы. *Цепной гомотопией*, связывающей φ_* с ψ_* , называется система гомоморфизмов $\{D_k\}$,

$$D_k : C_k \rightarrow C'_{k+1},$$

такая, что выполняется соотношение

$$\partial'_{k+1} D_k + D_{k-1} \partial_k = \psi_k - \varphi_k, \quad D_{-1} \stackrel{\text{def}}{=} 0. \quad (5.22)$$

Гомоморфизмы этого соотношения показаны на следующей диаграмме:

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & C_{k+1} & \xrightarrow{\partial_{k+1}} & C_k & \xrightarrow{\partial_k} & C_{k-1} \longrightarrow \dots \\ & & & \searrow D_k & \downarrow \psi_k - \varphi_k & \swarrow D_{k-1} & \\ \dots & \longrightarrow & C'_{k+1} & \xrightarrow{\partial'_{k+1}} & C'_k & \xrightarrow{\partial'_k} & C'_{k-1} \longrightarrow \dots \end{array}$$

Гомоморфизмы φ_* и ψ_* называются *цепно гомотопными*. Если $\{D_k\}$ — цепная гомотопия, связывающая φ_* и ψ_* , то для $z_k \in \text{Ker } \partial_k$ имеем

$$(\psi_k - \varphi_k)z_k = \partial'_{k+1} D_k z_k \in \text{Im } \partial'_{k+1}.$$

Отсюда следует, что гомоморфизмы групп гомологий, индуцируемые цепными гомоморфизмами φ_* и ψ_* , совпадают.

Покажем, что гомотопные отображения топологических пространств индуцируют цепно гомотопные гомоморфизмы цепных комплексов. Для этого применим следующую конструкцию. Пусть X — топологическое пространство, $X \times I$ — цилиндр над ним; отображения $\alpha^X, \beta^X : X \rightarrow X \times I$, определенные формулами

$$\alpha^X(x) = (x, 0), \quad \beta^X(x) = (x, 1),$$

естественно называть нижним и верхним основаниями цилиндра. Очевидно, α^X и β^X гомотопны.

Лемма 2. Для всякого пространства X существует цепная гомотопия $\{D_k^X\}$, связывающая α_*^X с β_*^X , т. е.

$$\beta_k^X - \alpha_k^X = D_{k-1}^X \partial_k^s + \partial_{k+1}^s D_k^X. \quad (5.23)$$

Доказательство. Построим индукцией по k цепную гомотопию $\{D_k^X : C_k^s(X; G) \rightarrow C_{k+1}^s(X \times I, G)\}$.

Для $k = 0$ положим $D_0^X f^0 = f^0 \times 1_I$, где сингулярный симплекс $f^0 \times 1_I$, определен формулой

$$f^0 \times 1_I(t_0, t_1) = (f^0(1), t_1),$$

и распространим $D_0^X f^0$ на $C_0^s(X; G)$ по линейности.

Для $k > 0$ предположим, что гомоморфизмы D_m^X уже определены при $m < k$ для любого X и функториальны.

Рассмотрим цепь

$$c_k^s \in C_k^s(\sigma^k \times I; G), \quad c_k^s = \beta_k^{\sigma^k} (1_{\sigma^k}) - \alpha_k^{\sigma^k} (1_{\sigma^k}) - D_{k-1}^{\sigma^k} \partial_k^s (1_{\sigma^k}),$$

и 1_{σ^k} рассматривается как сингулярный симплекс. По индуктивному предположению

$$\partial_k c_k^s = (\beta_{k-1}^{\sigma^k} - \alpha_{k-1}^{\sigma^k} - \partial_k^s D_{k-1}^{\sigma^k}) \partial_k^s (1_{\sigma^k}) = D_{k-2}^{\sigma^k} \partial_k^s (\partial_k^s (1_{\sigma^k})) = 0;$$

следовательно, $c_k \in \text{Ker } \partial_k^s \subset C_k^s(\sigma^k \times I; G)$. Но $\sigma^k \times I$ — выпуклое подмножество евклидова пространства; по

лемме 1 $H_k^s(\sigma^k \times I; G) = 0$. Поэтому $c_k \in \text{Im } \partial_{k+1}^s$, т. е. существует цепь $u_{k+1} \in C_{k+1}^s(\sigma^k \times I; G)$ такая, что $\partial_{k+1}^s u_{k+1} = c_k$.

Положим $D_k^{\sigma^k}(1_{\sigma^k}) = u_{k+1}$. Пусть теперь $f^k: \sigma^k \rightarrow X$ — сингулярный симплекс пространства X . Определим цепь $D_k^X f^k$ равенством

$$D_k^X f^k = (f^k \times 1_I)_{k+1} D_k^{\sigma^k} 1_{\sigma^k} = (f^k \times 1_I)_{k+1} u_{k+1},$$

где $(f^k \times 1_I)(x, t) = (f^k(x), t)$, $x \in \sigma^k$, $t \in I$. Так как f_k и ∂_k перестановочны, а гомоморфизмы D_{k-1}^X функториальны, получаем

$$\begin{aligned} \partial_{k+1}^s D_k^X f^k &= \partial_{k+1}^s (f^k \times 1_I)_{k+1} u_{k+1} = (f^k \times 1_I)_k \partial_{k+1}^s u_{k+1} = (f^k \times 1_I)_k c_k = \\ &= (f^k \times 1_I)_k (\beta_k^{\sigma^k} - \alpha_k^{\sigma^k} - D_{k-1}^{\sigma^k} \partial_k^s)(1_{\sigma^k}) = \beta_k^X f^k - \alpha_k^X f^k - D_{k-1}^X \partial_k^s f^k. \end{aligned}$$

Продолжая D_k^X по линейности на $C_k^s(X; G)$, получаем требуемый гомоморфизм D_k^X . $\square$

Подчеркнем, что конструкция $\{D_k^X\}$ функториальна, т. е. для всякого непрерывного отображения $\varphi: X \rightarrow Y$ коммутативна следующая диаграмма:

$$\begin{array}{ccc} C_k^s(X; G) & \xrightarrow{D_k^X} & C_{k+1}^s(X \times I; G) \\ \downarrow \varphi_k & & \downarrow (\varphi \times 1_I)_{k+1} \\ C_k^s(Y; G) & \xrightarrow{D_k^Y} & C_{k+1}^s(X \times I; G) \end{array}$$

Доказательство Теоремы 1. Пусть $F: X \times I \rightarrow Y$ — гомотопия, соединяющая φ и ψ . Определим цепную гомотопию $\{D_k: C_k^s(X; G) \rightarrow C_{k+1}^s(Y; G)\}$, связывающую φ_* с ψ_* как совокупность суперпозиций $\{D_k = F_{k+1} D_k^X\}$ гомоморфизмов последовательностей

$$C_k^s(X; G) \xrightarrow{D_k^X} C_{k+1}^s(X \times I; G) \xrightarrow{F_{k+1}} C_{k+1}^s(Y; G).$$

Утверждение теоремы следует из того, что цепно гомотопные гомоморфизмы цепных комплексов индуцируют одинаковые гомоморфизмы групп гомологий. $\square$

Следствие. *Гомотопическая эквивалентность индуцирует изоморфизм групп гомологий.*

Таким образом, гомотопически эквивалентные пространства, в частности гомеоморфные, имеют одинаковые (изоморфные) группы гомологий.

8 Теорема: гомотопные отображения пространств индуцируют цепно-гомотопные гомоморфизмы соответствующих ц.к.

Теорема. Если непрерывные отображения f, g

$$f, g: X \rightarrow Y \quad (7.14)$$

(где K и L – симплициальные комплексы) причем f гомотопно g :

$$f \simeq g \quad (7.15)$$

тогда соответствующие гомоморфизмы сингулярных цепных комплексов являются цепно-гомотопными.

Доказательство. Пусть существует некоторая гомотопия

$$\exists H: X \times I \rightarrow Y \quad (7.16)$$

Причём это отображение непрерывно по совокупности переменных. Тогда можно построить соответствующие сингулярные цепные комплексы. Отметим также, что

$$H(x, 0) = f(x) \quad (7.17)$$

$$H(x, 1) = g(x) \quad (7.18)$$

выполняются $\forall x \in X$.

Рассмотрим цепную гомотопию на примере одного сингулярного симплекса. Пусть

$$\varphi^k: \sigma^k \rightarrow X \quad (7.19)$$

– сингулярный симплекс. Тогда можно рассмотреть отображение

$$\varphi_{xid}^k: \sigma^k \times I \rightarrow X \times I \quad (7.20)$$

Здесь единичный отрезок отображается в себя тождественным образом. Тогда можно построить композицию

$$H \cdot (\varphi^k \times id): \sigma^k \times I \rightarrow X \times I \rightarrow Y \quad (7.21)$$

- На этой основе построим цепную гомотопию. Когда мы умножаем симплекс на отрезок, получаем произведение вида рис. 7.3.

Разобьём это произведение на объединение симплексов. Пусть симплексы имеют вид

$$\sigma^k = [a_0, a_1, \dots, a_k] \quad (7.22)$$

Причем каждая точка этого симплекса

$$t \in \sigma^k, \quad t = (t_0, t_1, \dots, t_k) \quad (7.23)$$

Тогда произведение

$$\sigma^k \times I = \bigcup_j \sigma_j^{k+1} \quad (7.24)$$

При этом симплексы мы зададим как совокупность координат

$$\sigma_j^m = \{(t_0, t_1, \dots, t_k, \tau) \mid \tau \in I, t_0 + \dots + t_{j-1} \leq \tau \leq t_0 + \dots + t_{j-1} + t_j\} \quad (7.25)$$

Порядок барицентрических координат определяют ориентацию каждого из этих симплексов. Далее определим цепную гомотопию как композицию

$$D_k(\varphi^k)(\sigma^k) := H \circ (\varphi^k \times id)(\sigma^k \times I) = H \circ (\varphi^k \times id) \left(\sum_j (-1)^j \sigma_j^{k+1} \right) \quad (7.26)$$

Пример. Рассмотрим симплекс размерности ноль $k = 0$. Тогда

$$\sigma^0 \times I = \sigma^1 \quad (7.27)$$

Тогда, если $\sigma^0 = [a]$, то при умножении на I получим отрезок (рис. 7.4).

Возьмем точку из этого симплекса

$$t \in \sigma_0^1 \quad (7.28)$$

Тогда будет уже две барицентрические координаты

$$t = (t_0, \tau) \quad (7.29)$$

где $0 \leq \tau \leq t_0$. Однако фактически мы получаем, что $0 \leq \tau \leq 1$.

Пример. Рассмотрим случай $k = 1$. Пусть симплекс

$$\sigma^1 = [a, b] \quad (7.30)$$

Тогда произведение $\sigma^1 \times I$ имеет вид рис. 7.5

Отметим, что $0 \leq j \leq k$. Тогда получим два симплекса (согласно формуле (7.25)) (рис. 7.6).

Причем первый симплекс мы зададим следующим образом

$$\sigma_0^2 = \{(t_0, t, \tau) \mid 0 \leq \tau \leq t_0\} \quad (7.31)$$

Последовательность вершин задает его ориентацию, то есть получаем симплекс, натянутый на точки:

$$\sigma_0^2 = [a \ b \ a'] \quad (7.32)$$

Второй симплекс есть совокупность точек

$$\sigma_1^2 = \{(t_0, t, \tau) \mid t_0 \leq \tau \leq t_0 + t_1\} \quad (7.33)$$

Его вершины определяют ориентацию (см. рис. 7.6).

$$\sigma_1^2 = [a' \ b' \ b] \quad (7.34)$$

Тогда произведению сопоставляется цепь

$$\sigma^1 \times I \rightarrow \sigma_0^2 - \sigma_1^2 \quad (7.35)$$

Возникает сингулярная цепь. Рассмотрим композицию и применим ее к произведению

$$H \cdot (\varphi^1 \times id) : \sigma^1 \times I = \sigma_0^2 - \sigma_1^2 \rightarrow Y \quad (7.36)$$

Обозначим

$$D_1(\varphi^1)(\sigma) := H(p^1 \times id)(\sigma_0^2 - \sigma_1^2) \quad (7.37)$$

Тогда, более абстрактно

$$D_1(\varphi^1) = H \cdot (\varphi^1 \times id) \quad (7.38)$$

Продолжим по линейности и получим гомоморфизм сингулярных цепей

$$D_1 : C_1^s(X) \rightarrow C_2^s(Y) \quad (7.39)$$

Проверим, что D_1 удовлетворяет определению цепной гомотопии. Для этого проверим равенство

$$(\partial_{k+1} D_k + D_{k-1} \partial_k)(C_k) = (f_k - g_k)(C_k) \quad (7.40)$$

В данном случае вычислим два образа: $D_0 \partial_1(\varphi^1)(\sigma^1)$ и $\partial_2 D_1(\varphi^1)(\sigma^1)$. Произведем вычисления:

$$\partial_2 D_1(\varphi^1)(\sigma^1) = \partial_2 \cdot (H \cdot (\varphi^1 \times id))(\sigma^1 \times I) = \partial_2(H \cdot (\varphi^1 \times id))(\sigma_0^2 - \sigma_1^2) = H \cdot (\varphi^1 \times id) \partial_2(\sigma_0^2 - \sigma_1^2) = H \cdot (\varphi^1 \times id) \partial_2(\sigma_0^2 - \sigma_1^2) \quad (7.41)$$

Теперь посчитаем

$$D_0 \cdot \partial_1(\varphi^1)(\sigma^1) = D_0(\varphi^1(\partial \sigma^1)) = D_0(\varphi^1(b \times I) - \varphi^1(a \times I)) = H \cdot (\varphi^1 \times id)([b] \times I - [a] \times I) = H \cdot (\varphi^1 \times id) \partial_1(\sigma^1) \quad (7.42)$$

Сложим полученные выражения и получим

$$D_0 \partial_1(\varphi^1)(\sigma^1) + \partial_2 D_1(\varphi^1)(\sigma^1) = H \cdot (\varphi^1 \times id)([ab] - [a'b']) = f\varphi^1([ab]) - g\varphi^1([a, b]) \quad (7.43)$$

Здесь мы учли, что отображение является гомотопным (рис. 7.7).

$$H(\varphi^1)([ab]) = f([ab])$$

Таким образом, фактически мы получили

$$D_0 \partial_1 (\varphi^1) + \partial_2 D_1 (\varphi^1) = f(\varphi^1) - g(\varphi^1) = (D_0 \partial_1 + \partial_2 D_1)(\varphi^1) = (f - g)(\varphi^1) \quad (7.44)$$

Таким образом,

$$(D_0\partial_1 + \partial_2 D_1)(\varphi^1) = (f - g)(\varphi^1) \quad (7.45)$$

Рассмотрим случай размерности $k = 2$. Тогда стандартный двумерный симплекс

$$\sigma^2 = [a, b, c] \quad (7.46)$$

Мы хотим рассмотреть некоторый сингулярный симплекс, который отображает

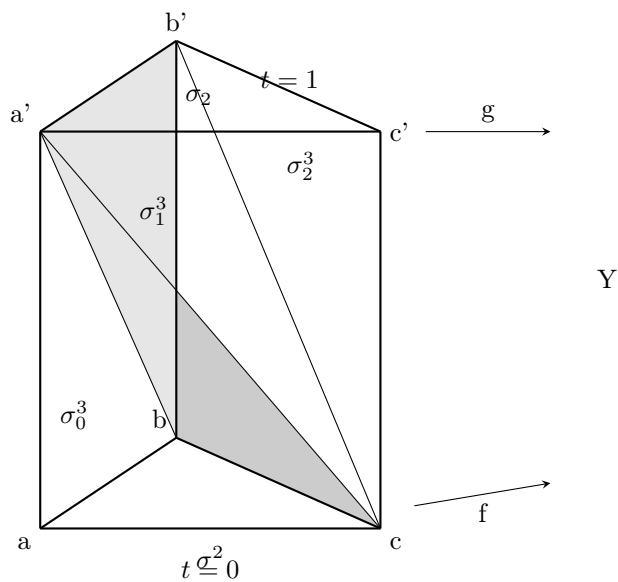
$$\varphi^2: \sigma^2 \rightarrow X \quad (7.47)$$

Положим

$$D_2(\varphi^2) := H \cdot (\varphi^2 \times id) \quad (7.48)$$

Представим произведение в виде цепи

$$\sigma^2 \times I = \sum_{j=0}^2 (-1)^j \sigma_j^3 \quad (7.49)$$



Тогда получим рис. 7.8.

$$\sigma_0^3 = \{(t_0 t_1 t_2, \tau) \mid 0 \leq \tau \leq t_0\} = [abca'] \quad (7.50)$$

$$\sigma_1^3 = \{(t_0 t_1 t_2, \tau) \mid t_0 \leq \tau \leq t_0 + t_1\} = [b'a'bc] \quad (7.51)$$

$$\sigma_2^3 = \{(t_0 t_1 t_2, \tau) \mid t_0 + t_1 \leq \tau \leq t_0 + t_1 + t_2\} = [c'a'b'c] \quad (7.52)$$

9 Аксиомы теории гомологий и теорема единственности теории гомологий

1. Аксиомы теории гомологий. *Теорией гомологий* H_* , со связывающим гомоморфизмом δ_* , называется совокупность ковариантных функторов $\{H_k\}$, $k = 0, 1, 2, \dots$, из категории пар топологических пространств (X, A) , $A \subset X$ в категорию абелевых групп, и совокупность функториальных гомоморфизмов $\{\delta_k\}$ $k = 1, 2, \dots$,

$$\delta_k(X, A): H_k(X, A) \rightarrow H_{k-1}(A, \emptyset).$$

При этом требуется выполнение следующих аксиом.

I. Аксиома гомотопии. Пусть отображения $f, g: X \rightarrow Y$ гомотопны и $F: X \times I \rightarrow Y$ — соединяющая их гомотопия. Пусть $A \subset X$, $B \subset Y$ и $F(A \times I) \subset B$. Тогда

$$H_*(f) = H_*(g): H_*(X, A) \rightarrow H_*(Y, B)$$

для произвольных X, Y, A, B, f, g .

II. Аксиома точности. Для всякой пары (X, A) и вложений $i: (A, \emptyset) \rightarrow (X, \emptyset)$, $j: (X, \emptyset) \rightarrow (X, A)$ имеет место точная последовательность

$$\begin{aligned} \dots & \xrightarrow{\delta_{k+1}(X, A)} H_k(A, \emptyset) \xrightarrow{H_k(i)} H_k(X, \emptyset) \xrightarrow{H_k(j)} \\ & \rightarrow H_k(X, A) \xrightarrow{\delta_k(X, A)} H_{k-1}(A, \emptyset) \rightarrow \dots \rightarrow H_0(X, A) \rightarrow 0. \end{aligned} \quad (5.31)$$

III. Аксиома вырезания. Пусть (X, A) — произвольная пара и пусть U открыто в X и $U \subset \text{Int } A$. Тогда вложение пар $j: (X \setminus U, A \setminus U) \rightarrow (X, A)$ индуцирует изоморфизм

$$H_*(j): H_*(X \setminus U, A \setminus U) \approx H_*(X, A).$$

IV. Аксиома размерности. Для пространства $*$, состоящего из одной точки

$$H_k(*, \emptyset) = 0 \text{ при } k > 0.$$

Аксиомы теории гомологий полны в следующем смысле.

Теорема 1 (О единственности теории гомологий).

Пусть H_* и $\bar{H}_*$ — две теории гомологий. Если существует изоморфизм $h_0: H_0(*; \emptyset) \simeq \bar{H}_0(*, \emptyset)$, то на категории пар компактных полиэдров эти теории естественно изоморфны, т. е.:

1) для любой пары компактных полиэдров (X, A) такой, что триангуляция A — подмножество триангуляции X , и всех $k \geq 0$ определено единственное семейство изоморфизмов $h_k(X, A): H_k(X, A) \simeq \bar{H}_k(X, A)$, причем $h_0(*, \emptyset) = h_0$;

2) для любого отображения $f: (X, A) \rightarrow (Y, B)$ пар компактных полиэдров и всех $k \geq 0$ справедливы соотношения $H_k(f) \sim \bar{H}_k(f)$, а также соотношения $\delta_k(X, A) \sim \bar{\delta}_k(X, A)$ между связывающими гомоморфизмами последовательностей вида 5.31, что означает коммутативность следующих диаграмм 5.32 и 5.33.

$$\begin{array}{ccc} H_k(X, A) & \xrightarrow{H_k(f)} & H_k(Y, B) \\ \parallel^{h_k(X, A)} & & \parallel^{h_k(Y, B)} \\ \bar{H}_k(X, A) & \xrightarrow{\bar{H}_k(f)} & \bar{H}_k(Y, B) \end{array} \quad (5.32)$$

$$\begin{array}{ccc} H_{k+1}(X, A) & \xrightarrow{\delta_{k+1}(X, A)} & H_k(A, \emptyset) \\ \parallel^{h_{k+1}(X, A)} & & \parallel^{h_k(A, \emptyset)} \\ \bar{H}_{k+1}(X, A) & \xrightarrow{\bar{\delta}_{k+1}(X, A)} & \bar{H}_k(A, \emptyset) \end{array} \quad (5.33)$$

В частности, сингулярная и симплициальная теории совпадают на категории пар компактных полиэдров. Таким образом, для компактного полиэдра $|K|$ имеет место изоморфизм

$$H_*(|K|; G) \simeq H_*^s(|K|; G).$$

Отметим, что независимость симплициальных гомологий компактного полиэдра от выбора триангуляции может быть установлена как в рамках самой симплициальной теории, так и с использованием сингулярной теории гомологий. Последний способ состоит в построении изоморфизма между группами гомологий произвольной триангуляции полиэдра и группами сингулярных гомологий этого полиэдра. Детали этого рассуждения достаточно сложны, и мы их здесь не приводим.

Отметим, что существуют теории гомологий, удовлетворяющие аксиомам 1)–3), но не удовлетворяющие аксиоме размерности. Такие теории гомологий называются экстраординарными, их исследование в значительной мере составляет предмет современной алгебраической топологии.

10 Понятие коцепей и когомологий. Кольцо когомологий (операция умножения классов когомологий, её свойства)

Фундаментальным объектом когомологий является коцепной комплекс (C^*, d^*) — последовательность

$$0 \rightarrow C^0 \xrightarrow{d^0} C^1 \xrightarrow{d^1} \dots \rightarrow C^{k-1} \xrightarrow{d^{k-1}} C^k \xrightarrow{d^k} C^{k+1} \xrightarrow{d^{k+1}} C^{k+2} \rightarrow \dots$$

абелевых групп C^k (групп коцепей) и их гомоморфизмов d^k (дифференциалов или кограничных гомоморфизмов) такая, что $d^{k+1}d^k = 0$. Группами когомологий коцепного комплекса называются факторгруппы $H^k(C^*) = \text{Ker } d^k / \text{Im } d^{k-1}$. Коцепные комплексы можно получить из цепных с помощью следующего приема. Пусть C_* — цепной комплекс, G — абелева группа. Положим $C^k = \text{Hom}(C_k, G)$ — множество всех гомоморфизмов группы C_k в группу G . Для $\psi^k \in \text{Hom}(C_k; G)$ определим элемент $d^k\psi^k \in \text{Hom}(C_{k+1}, G)$ равенством

$$(d^k\psi^k)\gamma_{k+1} = \psi^k(\partial_{k+1}(\gamma_{k+1})), \quad \gamma_{k+1} \in C_{k+1}.$$

Таким образом, по граничным гомоморфизмам ∂_k цепного комплекса C_k мы определим кограничные гомоморфизмы d^k коцепного комплекса C^* . Очевидно, что

$$(d^{k+1}d^k\psi^k)\gamma_{k+2} = (d^k\psi^k)(\partial_{k+2}\gamma_{k+2}) = \psi^k(\partial_{k+1}\partial_{k+2}\gamma_{k+2}) = \psi^k(0) = 0,$$

Получаем коцепной комплекс $C^*(K; G)$, где $C^k(K; G) = \text{hom}(C_k(K; \mathbb{Z}), G)$.

Определение 4 Группы гомологий $H^k(C^*(K; G))$ называются группами симплициальных когомологий симплициального комплекса K (или полиэдра $|K|$) с коэффициентами в G .

11 Гомологическая степень отображения.
Её свойства, в том числе теорема Хопфа
(б/д). Степень невырожденного линейного
оператора

Свойство $\cup$ -произведения.

1. Граница произведения

$$\partial(C^p \cup C^q) = \partial C^p \cup C^q + (-1)^p C^p \cup \partial C^q \quad (10.1)$$

2. Свойство ассоциативности

$$C^p \cup (C^q \cup C^q) = (C^p \cup C^q) \cup C^q \quad (10.2)$$

3. Свойство анти-коммутативности

$$C^p \cup C^q = (-1)^{pq} C^q \cup C^p \quad (10.3)$$

4. Действие гомоморфизма цепного комплекса

$$f: (C^k, \partial^k) \rightarrow (D^k, \partial^k) \quad (10.4)$$

осуществляется по правилу

$$f^{p+q}(C^p \cup C^q) = f^p(C^p) \cup f^q(C^q) \quad (10.5)$$

5. Пусть

$$\alpha: G \rightarrow H \quad (10.6)$$

— гомоморфизм колец коэффициентов. Тогда можно рассмотреть соответствующий гомоморфизм

$$\alpha^k: (C^k; G) \rightarrow (C^k; H) \quad (10.7)$$

И тогда

$$\alpha(C^p \cup C^q) = \alpha(C^p) \cup \alpha(C^q) \quad (10.8)$$

6. Операция $\cup$ -произведение переводит циклы в циклы, границы — в границы. Отсюда следует, что для любых классов когомологий

$$\forall h^p \in H^p(C), \quad \forall h^q \in H^q(C) \quad (10.9)$$

корректно определено произведение

$$\exists! h^p \cup h^q \in H^{p+q}(C) \quad (10.10)$$

Рассмотрим симплициальные коцепи. Проверим свойство 1 на примере $p = 1, q = 2$. Возьмем кограничный гомоморфизм от произведения. По определению получаем

$$\begin{aligned}
& \partial_2(C^1 \cup C^2)([a_0, a_1, a_2, a_3, a_4]) = C^1 \cup C^2(\partial\sigma^4) = \\
& = C^1 \cup C^2([a_0a_1a_3a_4] - [a_0a_2a_3a_4] + [a_0a_1a_3a_4] - [a_0a_1a_2a_4] + [a_0a_1a_2a_3]) = \\
& = C^1([a_1a_2]) \cdot C^2([a_2a_3a_4]) - C^1([a_0a_2]) \cdot C^2([a_2a_3a_4]) + \\
& C^1([a_0a_1]) \cdot C^2([a_1a_3a_4]) - C^1([a_0a_1]) \cdot C^2([a_1a_2a_4]) + C^1([a_0a_1]) \cdot C^2([a_1a_2a_3]) = \\
& = C^1([a_1a_2] - [a_0a_2] + [a_0a_1]) \cdot C^2([a_2a_3a_4]) - \\
& C^1([a_0a_1]) \cdot C^2([a_2a_3a_4] + [a_1a_2a_4] - [a_1a_2a_3] - [a_1a_3a_4]) = \\
& = \partial C^1([a_0a_1a_2]) \cdot C^2([a_2a_3a_4]) + (-1)^1 C^1([a_0a_1]) \cdot \partial C^2[a_1a_2a_3a_4] \\
& \quad (10.11)
\end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

Проверим третье свойство — свойство антикоммутативности.

$$\begin{aligned}
& C^p \cup C^q([a_0a_1 \dots a_p a_{p+1} \dots a_{p+q}]) = C^p([a_0a_1 \dots a_p]) \cdot C^q([a_p a_{p+1} \dots a_{p+q}]) = \\
& = (-1)^{\frac{p(p+1)}{2}} \cdot C^p([a_p \dots a_1 a_0]) \cdot (-1)^{\frac{q(q+1)}{2}} \cdot C^q([a_{p+q} \dots a_{p+1} a_p]) = \\
& = (-1)^{\frac{p(p+1)+q(q+1)}{2}} C^q([a_{p+q} \dots a_{p+1} a_p]) \cdot C^p([a_p \dots a_1 a_0]) = \\
& = (-1)^{\frac{p(p+1)+q(q+1)}{2}} C^q \cup C^p([a_{p+q} \dots a_{p+1} a_p a_{p-1} \dots a_1 a_0]) = \\
& = (-1)^{\frac{p(p+1)+q(q+1)+(p+q)(p+q+1)}{2}} C^q \cup C^p([a_0a_1 \dots a_{p+q}]) = \\
& = (-1)^{pq} C^q \cup C^p([a_0 \dots a_{p+q}]) \\
& \quad (10.12)
\end{aligned}$$

Гомологическая степень отображения сфер.

Рассмотрим симплициальные (сингулярные) гомологии. Пусть имеется непрерывное отображение в n -мерную сферу

$$f: S^n \rightarrow S^n \quad (10.13)$$

Тогда существует отображение целочисленных гомологий этой сферы

$$\exists f_n: H_n(S^n; \mathbb{Z}) \rightarrow H_n(S^n; \mathbb{Z}) \quad (10.14)$$

Эти гомологии равны

$$H_k(S^n; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, n \\ 0, & \text{остальные} \end{cases} \quad (10.15)$$

Группа $\mathbb{Z}$ порождена одним элементом — единичкой, поэтому нам достаточно знать, куда перейдет единичка. Пусть

$$f_n(1) = k \in \mathbb{Z} \quad (10.16)$$

Определение. Гомологической степенью отображения f называется число

$$k = \deg f \in \mathbb{Z} \quad (10.17)$$

такое, что

$$f_n(x) = \deg f \cdot x = k \cdot x \quad (10.18)$$

Свойства гомологической степени отображения сфер.

1. Если два отображения из сферы в сферу

$$f, g: S^n \rightarrow S^n \quad (10.19)$$

гомотопны, то есть

$$f \simeq g \quad (10.20)$$

то их степени одинаковы:

$$\deg f = \deg g \quad (10.21)$$

так как соответствующие отображения в гомологиях совпадают

$$f_n = g_n: H_n(S^n; \mathbb{Z}) \rightarrow H_n(S^n; \mathbb{Z}) \quad (10.22)$$

2. Если степени двух отображений сферы в сферу совпадают

$$\deg f = \deg g \quad (10.23)$$

то они гомотопны

$$f \simeq g \quad (10.24)$$

3. Пусть имеется композиция отображений

$$S^n \xrightarrow{f} S^n \xrightarrow{g} S^n \quad (10.25)$$

Тогда степень композиции есть произведение степеней

$$\deg(g \circ f) = \deg f \cdot \deg g = k \cdot m \quad (10.26)$$

4. **Теорема.** Пусть есть отображение

$$F: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}, , F(x) \neq 0 \quad (10.27)$$

Тогда

$$r \leq |x| \leq R \quad (10.28)$$

То есть в кольце (рис. 10.1) отображение отлично от нуля.

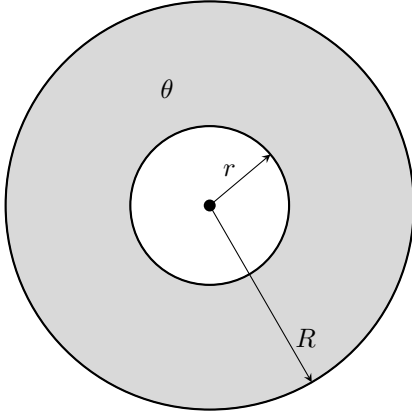


Рис. 10.1: Иллюстрация к объяснению.

Определим отображение сферы в сферу следующим образом.

Определение.

$$f_\rho: S^n \rightarrow S^n \quad (10.29)$$

Где S^n — единичная сфера радиуса 1, $r \leq \rho \leq R$. Тогда можно определить

$$f_\rho(x) = \frac{F(\rho \cdot x)}{|F(\rho x)|} \quad (10.30)$$

Таким образом, дана единичная сфера. Получаем сферу радиуса ρ . Отображение задано на всем пространстве. Отображаем ρx в $F(\rho x)$ (рис. 11.2). Далее снова переходим к единичной сфере, то есть сопоставляем полученному образу отношение (10.30). Деление на норму возможно, так как на данном кольце отображение не отображается в ноль. Зададим данные отображения (10.30) на всех сферах рассматриваемого кольца (изменяя ρ , то есть для любой сферы в указанном сферическом слое) (рис. 10.3).

Тогда указанная теорема утверждает, что степени отображений совпадают

$$\deg f_r = \deg f_\rho \quad (10.31)$$

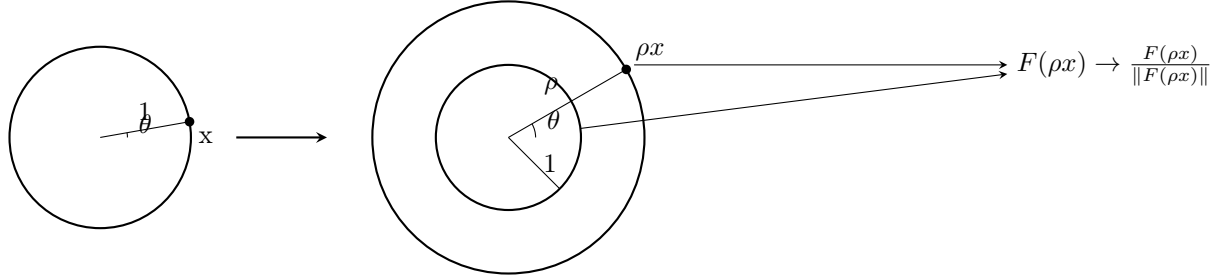


Рис. 10.2: Иллюстрация к объяснению.

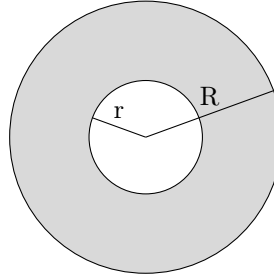


Рис. 10.3: Иллюстрация к объяснению.

Идея доказательства теоремы. Возьмем отображение с параметром r . Тогда можно устроить гомотопию

$$H(x, t) = \frac{F([tr + (1-t)R]x)}{\|F([tr + (1-t)R]x)\|} \quad (10.32)$$

где $r \leq t \leq R$. При $t = 0$ получаем отображение (10.30) для R , при $t = 1$ получаем отображение для r .

Теперь рассмотрим последнее, пятое свойство $\cup$ -произведения.

5. Пусть

$$A: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1} \quad (10.33)$$

— невырожденный линейный оператор. Тогда по нему можно определить соответствующее отображение единичной сферы в себя

$$\exists \tilde{A}: S^n \rightarrow S^n \quad (10.34)$$

где

$$\hat{A} = \frac{A(x)}{\|A(x)\|} \quad (10.35)$$

Тогда имеет место утверждение о степени данного отображения

$$\deg \hat{A} = \text{sgn}(\det A) \quad (10.36)$$

Доказательство утверждения 5. Пусть дан некоторый базис $\{e_1, \dots, e_{n+1}\}$. Пусть оператор A имеет матрицу

$$A = \begin{pmatrix} -1 & & 0 & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix} \quad (10.37)$$

Тогда оператор переворачивает первый базисный вектор

$$A(e_1) = -e_1 \quad (10.38)$$

а все остальные он переводит в них же

$$A(e_i) = e_i \quad (10.39)$$

Найдем степень отображения оператора $\hat{A}$. Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^{n+1}$, выделим в нем начало координат и ортогональное ему пространство (рис. 10.3). Рассмотрим единичную сферу. Тогда при действии оператора на сферу, все, что находилось в верхнем полушарии, окажется в нижнем и наоборот. То есть, данное отображение $\hat{A}$ выворачивает сферу наизнанку. При этом степень отображения будет равна -1 . n -мерный цикл здесь равен сумме n -мерных симплексов, которые покрывают всю сферу. Если мы перевернем первый базисный вектор, то получим, что все симплексы поменяют ориентацию. Таким образом,

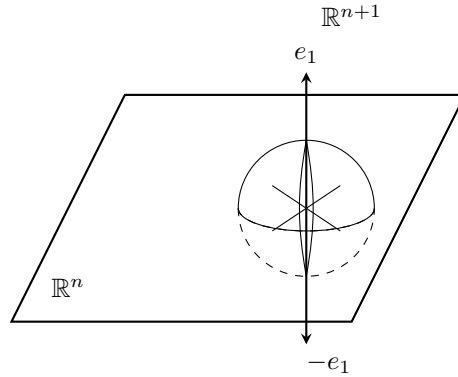


Рис. 10.4: Иллюстрация к объяснению.

Таким образом,

$$\deg \hat{K} = -1 = \deg A = 1 \quad (10.40)$$

Заметим, что определитель оператора тоже равен -1 . Рассмотрим оператор другого типа. Пусть все коэффициенты равны -1 :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & & & & 0 \\ & \ddots & & & \\ & & -1 & & \\ & & & -1 & \\ 0 & & & & \ddots \\ & & & & & -1 \end{pmatrix} \quad (10.41)$$

Тогда этот оператор можно представить как композицию

$$A = B_{n+1} \cdot \dots \cdot B_1 \quad (10.42)$$

где каждый из операторов B_i переворачивает только один вектор, а все остальные оставляет на месте

$$B_i: e_i \rightarrow -e_i, e_k \rightarrow e_k, k \neq i \quad (10.43)$$

Тогда аналогично получаем, что степень оператора B_i равна -1 . Для композиции гомологических отображений степень равна произведению степеней

$$\deg A = \prod_{k=1}^{n+1} \deg B_k = (-1)^{n+1} = \operatorname{sgn} \det A \quad (10.44)$$

Оператор невырожденный, поэтому он осуществляет взаимно-однозначное отображение сферы S^{n+1} в себя. Следовательно, оператор $\hat{A}$ осуществляет взаимно-однозначное отображение сферы в сферу. Значит, оператор обратим. Соответственно, произведение степени исходного и обратного равно 1. Значит, степень рассматриваемого оператора может быть только ± 1 .

Пусть матрица рассматриваемого линейного оператора подобным невырожденным преобразованием приводится к диагональной матрице:

$$A = B^{-1} \cdot \Lambda \cdot B \quad (10.45)$$

где B — невырожденный оператор

$$\det B \neq 0 \quad (10.46)$$

Определитель произведения равен произведению определителей, поэтому

$$\det A = \det \Lambda \quad (10.47)$$

где Λ — диагональная матрица

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_{n+1} \end{pmatrix} \quad (10.48)$$

При этом

$$\deg \hat{B} \cdot \deg \hat{B}^{-1} = 1 \quad (10.49)$$

Оказывается, такой диагональный линейный оператор можно прогомоторировать (то есть создать гомотопию, у которой на диагонали будут стоять ± 1)

$$\Phi_t: \begin{pmatrix} t \cdot \lambda_1 + (1-t) \frac{\lambda_1}{|\lambda_1|} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & t \cdot \lambda_{n+1} + (1-t) \frac{\lambda_{n+1}}{|\lambda_{n+1}|} \end{pmatrix} \quad (10.50)$$

Если возьмем $t = 1$, получим оператор (10.48), а при $t = 0$ получим

$$\tilde{\Lambda} = \begin{pmatrix} \operatorname{sgn} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \operatorname{sgn} \lambda_{n+1} \end{pmatrix} \quad (10.51)$$

соответственно, получим матрицу с ± 1 . Для нее степень была найдена выше.

Таким образом,

$$\Lambda \simeq \tilde{\Lambda} \quad (10.52)$$

При этом

$$\deg(\tilde{\Lambda}) = \operatorname{sgn}(\det B) \quad (10.53)$$

Рассмотрим случай, при котором матрицу нельзя привести к диагональному виду. В этом случае имеет место теорема: любой невырожденный оператор приводится к жордановой форме невырожденным преобразованием.

Пусть оператор A (его матрица) приводится к жордановой форме с помощью невырожденного преобразования B . Тогда

$$A = B^{-1} \cdot G \cdot B \quad (10.54)$$

где G — жорданова матрица, состоящая из жордановых клеток:

$$G = \begin{pmatrix} \boxed{J_1} & & 0 \\ & \boxed{J_2} & \\ & & \ddots \\ 0 & & & \boxed{J_{n+1}} \end{pmatrix} \quad (10.55)$$

где сумма размерностей этих клеток совпадает с $n+1$.
 J_k — жордановы клетки. Они могут быть разных видов:

- на диагонали стоит одно и то же вещественное число, а над ней — ряд из единиц

$$J_k = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix} \quad (10.56)$$

- на диагонали — повторяющаяся клетка $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$, а над ней — ряд из $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$:

$$J_j = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} a & b \\ -b & a \end{matrix}} & \begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} & & 0 \\ & \boxed{\begin{matrix} a & b \\ -b & a \end{matrix}} & \begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} & \\ 0 & & \ddots & \ddots \\ & & & \begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} \\ 0 & & & \boxed{\begin{matrix} a & b \\ -b & a \end{matrix}} \end{pmatrix} \quad (10.57)$$

Рассмотрим соответствующие гомотопии для жордановых клеток. Отметим, что клетка

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \quad (10.58)$$

всегда гомотопна, то есть можно считать, что

$$(a^2 + b^2 = 1) \quad (10.59)$$

При этом (10.58) гомотопна матрице

$$\pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (10.60)$$

или матрице

$$\pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (10.61)$$

Построим гомотопии

$$\Phi_t = \begin{pmatrix} a(1-t) + t\frac{a}{|a|} & b(1-t) \\ -b(1-t) & a(1-t) + t\frac{a}{|a|} \end{pmatrix} \quad (10.62)$$

Если $t = 0$, то мы получаем матрицу (10.58), если $t = 1$, то получаем (10.60). Чтобы получить другой вариант матрицы, можно рассмотреть гомотопию

$$\Psi_t = \begin{pmatrix} a(1-t) & b(1-t) + t\frac{b}{|b|} \\ -[b(1-t) + t\frac{b}{|b|}] & a(1-t) \end{pmatrix} \quad (10.63)$$

Аналогично, если $t = 0$, получаем исходную матрицу, если $t = 1$, получим (10.61). Более того, можно прогомоторировать матрицы (10.60) и (10.61):

$$H_t: \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi t}{2} & \sin \frac{\pi t}{2} \\ -\sin \frac{\pi t}{2} & \cos \frac{\pi t}{2} \end{pmatrix} \quad (10.64)$$

Тогда, при $t = 1$ получаем матрицу

$$H_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (10.65)$$

При $t = 0$ получим

$$H_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (10.66)$$

Таким образом, все рассмотренные матрицы гомотопны между собой. Отметим, что при таких гомотопиях ориентация сферы сохраняется.

Рассмотрим жорданову клетку (10.57). Отметим, что фактически ее можно привести к тождественной матрице или к матрице, гомотопной тождественной. Аналогично (10.56) можно свести к тождественному или отрицательному тождественному отображению. При этом размерность клетки (10.57) — четная, поэтому степень отображения всегда будет

равна 1, даже если степени внутренних клеток равны -1

$$\deg \hat{J}_j = 1 \quad (10.67)$$

Вернемся к жордановой матрице G . Определитель исходной матрицы есть произведение внутренних J_k . Соответственно, степень соответствующего отображения будет равна произведению степеней каждого из отображений, поэтому

$$\deg \hat{A} = \text{sgn}(\det A) = \text{sgn} \left(\prod_{k=1}^m \det J_k \right) \quad (10.68)$$

Таким образом, мы рассмотрели самый общий вид матрицы, который приводится невырожденным преобразованием к жордановой форме. Тогда соответствующее отображение единичной сферы имеет степень, которая фактически равна знаку исходного определителя. Таким образом, для любого невырожденного линейного оператора A степень его отображения в единичной сфере равна

$$\deg \hat{A} = \operatorname{sgn}(\det A) \quad (10.69)$$

12 Понятие характеристики (вращения) векторного поля на сфере и на границе области. Теорема о сумме индексов особых точек векторного поля (б/д)

Рассмотрим непрерывное отображение $\Phi: U \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$, где U — область в $\mathbb{R}^{n+1}$. Обычно в задачах об исследовании решений уравнения

$$\Phi(x) = 0 \quad (5.40)$$

отображение Φ называют векторным полем (точке x поставлен в соответствие вектор $\Phi(x)$), а решения уравнения (5.40) называют особыми точками векторного поля Φ .

В некоторых задачах отображение Φ может не быть непрерывным на всей области U . Если оно имеет конечное число точек разрыва (или точек, в которых значение не определено), то такие точки также называют особыми. Большая часть последующих результатов верна и для таких векторных полей.

Пусть x^0 — изолированная особая точка векторного поля Φ , т. е. $\Phi(x^0) = 0$, и в некоторой окрестности точки x^0 нет других решений уравнения (5.40). Тогда для достаточно малого R при $0 < r < R$ определена степень отображения $\tilde{\Phi}_r: S^n \rightarrow S^n$, задаваемого равенством

$$\tilde{\Phi}_r(x) = \frac{\Phi(rx + x^0)}{\|\Phi(rx + x^0)\|}, \quad (5.41)$$

и эта степень не зависит от выбора r (сравните с упражнением 4).

Определение 2. Степень $\deg \tilde{\Phi}_r$ отображений $\tilde{\Phi}_r$ (при достаточно малых r) называется индексом изолирован-

ной особой точки x^0 векторного поля Φ ; мы будем обозначать его $\text{ind}(x^0, \Phi)$.

Пусть поле Φ не имеет особых точек на границе $S_r^n(x^0)$ шара $D_r^{n+1}(x^0)$ радиуса r с центром в точке x^0 (теперь не предполагается, что x^0 — особая точка, а r мало). Очевидно, и в этом случае формула (5.41) определяет отображение $\tilde{\Phi}_r: S^n \rightarrow S^n$.

Определение 3. Степень $\deg \tilde{\Phi}_r$ отображения $\tilde{\Phi}_r$ называют характеристикой векторного поля Φ на границе шара $D_r^{n+1}(x^0)$. Мы будем обозначать характеристику $\varkappa(\Phi, S_r^n(x^0))$.

Наряду с термином «характеристика векторного поля» часто употребляют термин «вращение векторного поля» по аналогии с 2-мерным случаем, где для $\varphi: S^1 \rightarrow S^1$ степень $\deg \varphi$ есть алгебраическое число оборотов вектора $\varphi(x)$, когда x пробегает (в положительном направлении) окружность S^1 .

Теорема 2. Пусть поле Φ не имеет особых точек в замкнутом шаре $\overline{D}_r^{n+1}(x^0)$; тогда $\varkappa(\Phi, S_r^n(x^0)) = 0$.

Доказательство. Отображение $\tilde{\Phi}_r$ гомотопно постоянному отображению Φ_0 , отображающему S^n в точку $\Phi(x^0)/\|\Phi(x^0)\| \in S^n$, степень которого равна нулю. Соответствующая гомотопия задается, например, формулой

$$\Phi(t, x) = \frac{\Phi(tx + x^0)}{\|\Phi(tx + x^0)\|}, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad x \in S^n.$$

□

Следствие. Если $\varkappa(\Phi, S_r^n(x^0)) \neq 0$, то поле Φ имеет по крайней мере одну особую точку в шаре $D_r^{n+1}(x^0)$.

Отметим, что характеристика $\varkappa(\Phi, S_r^n(x^0))$ определена, даже если поле Φ задано только на границе $S_r^n(x^0)$ шара $D_r^{n+1}(x^0)$ ⁵.

Следующая теорема вытекает непосредственно из теоремы 2.

Теорема 3. Пусть поле Φ задано на сфере $S_r^n(x^0)$ и не имеет особых точек. Если $\varkappa(\Phi, S_r^n(x^0)) \neq 0$, то Φ нельзя

продолжить на шар $\overline{D}_r^{n+1}(x^0)$ без особых точек.

Рассмотрим векторное поле $X(x)$ на многообразии M^n (см. § 8 гл. 4). Пусть $x^0 \in M^n$ — изолированная особая точка поля $X(x)$, т.е. $X(x^0) = 0$ и существует окрестность $U(x^0) \subset M^n$ точки x^0 , в которой $X(x) \neq 0$ при $x \neq x^0$. В локальных координатах поле $X(x)$ имеет вид

$$\left(x_1, \dots, x_n; X_1(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + X_n(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial}{\partial x_n} \right).$$

Индекс $\text{ind}(x^0, X)$ особой точки x^0 векторного поля $X(x^0)$ на многообразии можно определить как индекс особой точки $(x_1^0, \dots, x_n^0)$ векторного поля $\Phi = \{X_1(x_1, \dots, x_n), \dots, X_n(x_1, \dots, x_n)\}$ в пространстве $\mathbb{R}^n$ (здесь x_i^0 — координаты точки x^0).

3. Вращение векторного поля. Понятие характеристики векторного поля обобщим на случай границы области произвольной формы.

Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, — ограниченная область, $\overline{U}$ — ее замыкание, ∂U — граница. Рассмотрим непрерывное векторное поле $\Phi: \overline{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$, не имеющее особых точек на границе; таким образом, определено непрерывное отображение $\Phi: \partial U \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus 0$, однако допускаются особые точки в $U = \text{int } \overline{U}$.

Развивая понятия п. 2, определим глобальную характеристику $\varkappa(\Phi, \partial U)$ (или «вращение») векторного поля Φ на границе ∂U . На первом шаге конструкции перейдем к меньшей полиэдральной (замкнутой) области $P_\alpha \subset U$, «хорошо аппроксимирующей» замыкание $\overline{U}$: $P_\alpha \supset \overline{U} \setminus S_\alpha(\partial U)$, где $S_\alpha(\partial U)$ — α -окрестность границы ∂U при достаточно малом заданном $\alpha > 0$ (т.е. объединение открытых шаров радиуса α с центром в точках $x \in \partial U$, когда x меняется на границе ∂U). Чтобы построить такой полиэдр P_α , достаточно совершить правильное разбиение пространства $\mathbb{R}^n$ плоскостями, параллельными координатным, на конгруэнтные кубы достаточно малого диаметра $d = \sqrt{n}\rho$, где ρ — сторона куба, и потребовать $\rho < \alpha/\sqrt{n}$; тогда P_α — объединение всех кубов, пересекающихся с замыканием $\overline{U} \setminus S_\alpha(\partial U)$ (которое предполагается непустым ввиду малости α). Триангулируя каждый куб из P_α стандартным образом (т.е. в каждой грани I^k куба I^n производя коническую конструкцию из ее центра над границей ∂I^k последовательно при $k = 1, 2, \dots, n$), получим триангуляцию K полиэдра P_α . Ориентируем все n -мерные симплексы $\tau_i^n \in K$ одинаково; это означает, что если $[\tau_i^n] = [a_i^0, \dots, a_i^n]$ — ориентированный симплекс указанной ориентации, то реперы $e_i^1, \dots, e_i^n$, где $e_i^k = \overline{a_i^0} a_i^k$, $k = 1, 2, \dots, n$, для любого i задают ориентацию пространства $\mathbb{R}^n$, совпадающую с фиксированной. Образует целую

численную цепь $x_n = \sum_i 1 \cdot [\tau_i^n]$ и назовем ее фундаментальной цепью P_α . Ее граница $\partial_n x_n = \sum_i \partial_n [\tau_i^n]$ обладает следующим важным свойством — она состоит из $(n-1)$ -мерных симплексов: $\partial_n x_n = \sum_j 1 \cdot [t_j^{n-1}]$, где симплексы t_j^{n-1} принадлежат теоретико-множественной границе ∂P_α и $\partial P_\alpha = \bigcup_j t_j^{n-1}$, а ориентация $[t_j^{n-1}]$ индуцирована ориентацией единственного симплекса $[\tau_j^n]$, в границу которого входит $[t_j^{n-1}]$ (т. е. $\partial_n \tau_j^n = [t_j^{n-1}] + \dots$). Этот целочисленный цикл $z_{n-1} = \partial_n x_n$ назовем *фундаментальным циклом границы* ∂P_α .

Можно показать, что группа $H_{n-1}(\partial P_\alpha; \mathbb{Z})$ является свободной абелевой группой, имеющей столько образующих, сколько компонент связности имеет граница ∂P_α ; обозначим это число через L (вообще говоря, L зависит от α : $L = L_\alpha$). При этом

$$\partial_n x_n = \sum_j 1 \cdot [t_j^{n-1}] = \sum_{i=1}^L \left(\sum_{p=1}^{M_i} 1 \cdot [t_p^{n-1}] \right),$$

где симплексы t_p^{n-1} из каждой внутренней суммы входят в одну и ту же компоненту связности ∂P_α ; класс гомологий $[z_{n-1}^i]$ каждой внутренней суммы, $\sum_{p=1}^{M_i} 1 \cdot [t_p^{n-1}] = z_{n-1}^i$, есть образующая группы $H_{n-1}(\partial P_\alpha; \mathbb{Z})$.

Второй шаг конструкции связан с рассмотрением векторного поля $\Phi: P_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n$ на полиэдре P_α . Так как на границе ∂U поле Φ не имеет особых точек, то в силу непрерывности оно их не будет иметь в окрестности $S_\alpha(\partial U)$ (точнее, на пересечении $S_\alpha(\partial U) \cap \bar{U}$) при достаточно малом $\alpha > 0$. Зафиксируем такое α и построим полиэдр P_α , как описано выше. Тогда на границе ∂P_α поле Φ не имеет особых точек и определено отображение $\Phi: \partial P_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus 0$. Это отображение индуцирует гомоморфизм сингулярных групп гомологий $\Phi_{*n-1}: H_{n-1}^s(\partial P_\alpha; \mathbb{Z}) \rightarrow H_{n-1}^s(\mathbb{R}^n \setminus 0; \mathbb{Z})$. Так как $\mathbb{R}^n \setminus 0 \sim S^{n-1}$ (гомотопическая эквивалентность), то $H_{n-1}^s(\mathbb{R}^n \setminus 0; \mathbb{Z})$ и $H_{n-1}^s(S^{n-1}; \mathbb{Z})$ изоморфны и являются свободными абелевыми группами с одной образующей. В силу теоремы единственности теории гомологий группы $H_{n-1}(\partial P_\alpha; \mathbb{Z})$ и $H_{n-1}^s(\partial P_\alpha; \mathbb{Z})$ изоморфны; пусть $[z_{n-1}^i]^s$ — образ при этом изоморфизме образующей $[z_{n-1}^i]$ из $H_{n-1}(\partial P_\alpha; \mathbb{Z})$, а $\tilde{\gamma}_{n-1}^s$ — образующая в $H_{n-1}^s(\mathbb{R}^n \setminus 0; \mathbb{Z})$. Тогда $\Phi_{*n-1}[z_{n-1}^i]^s = m_i \cdot \tilde{\gamma}_{n-1}^s$, где $m_i \in \mathbb{Z}$. Рассмотрим класс гомологий $[z_{n-1}]^s \in H_{n-1}^s(\partial P_\alpha; \mathbb{Z})$, соответствующий классу $[z_{n-1}] \in H_{n-1}(\partial P_\alpha; \mathbb{Z})$ цикла $z_{n-1} = \partial_n x_n = \sum_{i=1}^L z_{n-1}^i$. Тогда $\Phi_{*n-1}[z_{n-1}]^s = m \cdot \tilde{\gamma}_{n-1}^s$, где $m \in \mathbb{Z}$. Целое число m назовем характеристикой $\kappa(\Phi, \partial P_\alpha)$ («вращением») векторного по-

ля Φ на границе ∂P_α . Заметим, что в силу теоремы единственности теории

гомологий $[z_{n-1}]^s = \sum_{i=1}^L [z_{n-1}^i]^s$, и, следовательно $m = \sum_{i=1}^L m_i$.

Очевидно, что знак $\kappa(\partial P_\alpha)$ зависит от выбора образующей в группе $H_{n-1}^s(\mathbb{R}^n \setminus 0; \mathbb{Z})$. Удобно фиксировать выбор образующих в группах $H_{n-1}^s(\mathbb{R}^n \setminus 0; \mathbb{Z})$, $H_{n-1}^s(S^{n-1}; \mathbb{Z})$ следующим образом. Зафиксируем симплекс τ^n с барицентром в точке 0 пространства $\mathbb{R}^n$. Тогда центральная проекция π осуществляет гомеоморфизм границы $\partial \tau^n$ и S^{n-1} ; так как граница $\partial \tau^n$ триангулирована естественным образом, то и S^{n-1} получает соответствующую триангуляцию, и π становится симплициальным отображением полиэдров $\partial \tau^n$, S^{n-1} и индуцирует цепное отображение $\hat{\pi}_*$ их цепных комплексов (над $\mathbb{Z}$). Пусть $[\tau^n]$ ориентирован в соответствии с ориентацией $\mathbb{R}^n$. Тогда $\partial_n[\tau^n] = q_{n-1}$ — фундаментальный цикл полиэдра $\partial \tau^n$, что следует из формулы (5.13) § 3 для гомологий $H_*(\{\partial \tau^n\}; \mathbb{Z})$. Его образ $\gamma_{n-1} = \hat{\pi}_{n-1} q_{n-1}$ в $C_{n-1}(S^{n-1}; \mathbb{Z})$ является фундаментальным циклом полиэдра $S^{n-1} = \partial D^n$, а соответствующий класс гомологий $[\gamma_{n-1}]$ — образующей в $H_{n-1}(S^{n-1}; \mathbb{Z})$, которую мы фиксируем. Очевидно, $[\gamma_{n-1}] = \pi_{*n-1}[q_{n-1}]$. Изоморфизм между H_* - и H_*^s -гомологиями определяет образующую γ_{n-1}^s в $H_{n-1}^s(S^{n-1}; \mathbb{Z})$, причем $\gamma_{n-1}^s = \pi_{*n-1}[q_{n-1}]^s$. Образующая $\tilde{\gamma}_{n-1}^s \in H_{n-1}^s(\mathbb{R}^n \setminus 0; \mathbb{Z})$ определяется фиксацией отображения $r: \mathbb{R}^n \setminus 0 \rightarrow S^{n-1}$ и гомотопически обратного к нему $\varphi: S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus 0$, где $r(x) = x/\|x\|$ и $\varphi(x) = x$; r и φ индуцируют изоморфизмы $\varphi_{*n-1} = r_{*n-1}^{-1}: H_{n-1}^s(S^{n-1}; \mathbb{Z}) \rightarrow H_{n-1}^s(\mathbb{R}^n \setminus 0; \mathbb{Z})$ и $\tilde{\gamma}_{n-1}^s = \varphi_{*n-1}(\gamma_{n-1}^s)$.

Фиксировав таким образом образующие в группах $H_{n-1}^s(\mathbb{R}^n \setminus 0; \mathbb{Z})$, $H_{n-1}^s(S^{n-1}; \mathbb{Z})$, будем иметь для определения характеристики m равенство $\Phi_{*n-1}[z_{n-1}]^s = m \cdot \tilde{\gamma}_{n-1}^s$, или, поскольку $\tilde{\gamma}_{n-1}^s = \varphi_{*n-1}(\gamma_{n-1}^s) = r_{*n-1}^{-1}(\gamma_{n-1}^s)$, равенство $r_{*n-1}\Phi_{*n-1}[z_{n-1}]^s = m\gamma_{n-1}^s$. Так как $r_{*k}\Phi_{*k} = (r \cdot \Phi)_{*k}$, где $(r \cdot \Phi)(x) = \Phi(x)/\|\Phi(x)\|$, $r \cdot \Phi = \tilde{\Phi}: \partial P_\alpha \rightarrow S^{n-1}$, то m интерпретируется как степень отображения $\tilde{\Phi}: \partial P_\alpha \rightarrow S^{n-1}$ в соответствии с определением 3 § 6.

Третий шаг — доказательство независимости характеристики $\kappa(\Phi, \partial P_\alpha)$ от выбора полиэдра P_α — мы опускаем ввиду громоздкости используемой нами элементарной конструкции (здесь пришлось бы сослаться на инвариантность симплициальных гомологий и на теорему единственности).

Определение 4. Характеристикой (вращением) $\kappa(\Phi, \partial U)$ векторного поля Φ на границе ∂U будем называть характеристику $\kappa(\Phi, \partial P_\alpha)$ на границе ∂P_α какой-либо полиэд-

ральной области P_α указанного типа (см. первый шаг).

Теорема 4. Если $\Phi: \bar{U} \times [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ — гомотопия векторного поля, не имеющая на ∂U особых точек (т. е. $\Phi: (\partial U) \times [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus 0$), то характеристика $\varkappa(\Phi_t, \partial U)$ векторного поля $\Phi_t = \Phi: (\partial U \times t) \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus 0$ не меняется при изменении $t \in [0; 1]$, в частности, $\varkappa(\Phi_0, \partial U) = \varkappa(\Phi_1, \partial U)$.

Доказательство. В силу непрерывности отображения $\Phi(x, t)$ по переменным (x, t) найдется такое $\alpha_0 > 0$, что в α_0 -окрестности $S_{\alpha_0}(\partial U)$ поле Φ_t , не имеет особых точек при любом $t \in [0; 1]$. Тогда $\Phi_t: \partial P_{\alpha_0} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus 0$ для всякого $t \in [0; 1]$, где P_{α_0} построено по α_0 на первом шаге, — непрерывная гомотопия; следовательно, гомоморфизм $(\Phi_t)_{*n-1}^s$ сингулярных гомологий постоянен по t , что означает постоянство $\varkappa(\Phi_t, \partial P_\alpha)$, а следовательно, и постоянство $\varkappa(\Phi_t, \partial U)$. $\square$

Теорема 5. Если непрерывное поле $\Phi: \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ не имеет на области $\bar{U}$ особых точек, то $\varkappa(\Phi, \partial U) = 0$.

Доказательство. Пусть $z_{n-1} = \partial_n x_n$ — фундаментальный цикл границы ∂P_α . В условиях теоремы имеем коммутативную диаграмму

$$\begin{array}{ccc} \partial P_\alpha & \xrightarrow{i} & P_\alpha \\ & \searrow \Phi|_{\partial P_\alpha} & \swarrow \Phi|_{P_\alpha} \\ & \mathbb{R}^n \setminus 0 & \end{array}$$

где i — вложение, $\Phi|_{\partial P_\alpha}$ и $\Phi|_{P_\alpha}$ — соответствующие сужения отображения $\Phi: \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus 0$. Рассматривая гомоморфизмы H_*^s -гомологий, порожденные отображениями диаграммы, а также изоморфизмы h'_{n-1}, h''_{n-1} между группами H_{n-1} и H_{n-1}^s (см. теорему единственности для теории гомологий), получаем следующую коммутативную

диаграмму.

$$\begin{array}{ccc}
 H_{n-1}(\partial P_\alpha; \mathbb{Z}) & \xrightarrow{i_{*n-1}} & H_{n-1}(P_\alpha; \mathbb{Z}) \\
 \downarrow h'_{n-1} & & \downarrow h''_{n-1} \\
 H_{n-1}^s(\partial P_\alpha; \mathbb{Z}) & \xrightarrow{i_{*n-1}} & H_{n-1}^s(P_\alpha; \mathbb{Z}) \\
 \searrow (\Phi|_{\partial P_\alpha})_{*n-1} & & \swarrow (\Phi|_{P_\alpha})_{*n-1} \\
 & H_{n-1}^s(\mathbb{R}^n \setminus 0; \mathbb{Z}) &
 \end{array}$$

Так как $i_{*n-1}[z_{n-1}] = 0$ в $H_{n-1}(P_\alpha; \mathbb{Z})$ ввиду гомологичности $z_{n-1} \sim 0$ в $C_{n-1}(P_\alpha; \mathbb{Z})$ цикла $z_{n-1} = \partial_n x_n$, имеем $h''_{n-1}(i_{*n-1}[z_{n-1}]) = 0$, а из коммутативности квадрата получаем $i_{*n-1}(h'_{n-1}[z_{n-1}]) = 0$; отсюда и из равенства $[z_{n-1}]^s = h'_{n-1}[z_{n-1}]$ следует, что $i_{*n-1}[z_{n-1}]^s = 0$ в $H_{n-1}^s(P_\alpha; \mathbb{Z})$. Этот факт вместе с коммутативностью треугольника дает следующие равенства:

$$(\Phi|_{\partial P_\alpha})_{*n-1}[z_{n-1}^s] = (\Phi|_{P_\alpha})_{*n-1} i_{*n-1}[z_{n-1}]^s = (\Phi|_{P_\alpha})_{*n-1}(i_{*n-1}[z_{n-1}]^s) = 0,$$

что и означает равенство нулю вращения

$$\kappa(\Phi, \partial P_\alpha) = \kappa(\Phi, \partial U).$$

□

Следствие 1. Если для непрерывного векторного поля $\Phi: \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ без особых точек на границе ∂U характеристика $\kappa(\Phi, \partial U)$ отлична от нуля, то внутри области имеется точка $x^* \in U: \Phi(x^*) = 0$.

Доказательство. Предположив противное, немедленно получим противоречие в силу теоремы 5. □

Выше отмечалось, что в приложениях под особой точкой полезно понимать не только нуль ($\Phi(x_*) = 0$), но и, более широким образом, точки разрыва или неопределенности векторного поля (см., например, § 6 гл. 1). Следующее утверждение является незначительной модификацией предыдущего.

Следствие 2. Если на некоторой ε -окрестности $S_\varepsilon(\partial U)$, $\varepsilon > 0$, векторное поле Φ непрерывно, а на границе не имеет нулей и $\kappa(\Phi, \partial U) \neq 0$, то поле нельзя продолжить внутрь области $\bar{U}$ без особой точки в расширенном смысле.

Действительно, допустив противное, проводим рассуждение, как и выше.

Замечание. Если $\bar{U}$ — полиэдр, состоящий из объединения n -мерных симплексов (при связности U), то

в последнем предложении достаточно требовать непрерывность Φ только на границе ∂U .

Пусть теперь $x_0 \in U$ — изолированная особая точка (в расширенном смысле) векторного поля Φ , т.е. существует диск $\bar{D}_r(x_0)$, в котором нет другой отличной от x_0 особой точки. Имеем непрерывное отображение

$$\Phi: (\bar{D}_r(x_0)) \setminus x_0 \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus 0.$$

Рассмотрим полиэдры $\bar{D}_r(x_0)$, $\bar{D}_1(x_0)$ и их границы $S_r^{n-1}(x_0)$, $S_1^{n-1}(x_0)$ соответственно; определим для последних фундаментальные циклы $\gamma_{n-1}^r, \gamma_{n-1}^1$ перенеся барицентр фиксированного симплекса τ^n в точку x_0 и используя гомеоморфизмы — центральные проекции $\pi^{(r)}, \pi^{(1)}$ из точки x_0 границы $\partial\tau^n$ на сферы $S_r^{n-1}(x_0)$, $S_1^{n-1}(x_0)$. Для центральной проекции $\pi: S_1^{n-1}(x_0) \rightarrow S_r^{n-1}(x_0)$, которая, очевидно, симплициальна, имеем $\gamma_{n-1}^r = \hat{\pi}_{n-1} \gamma_{n-1}^1$, так как $\pi = \pi^{(r)}(\pi^{(1)})^{-1}$ и соответственно $\hat{\pi}_{n-1} = \hat{\pi}_{n-1}^{(r)} \cdot (\hat{\pi}_{n-1}^{(1)})^{-1}$ для цепных комплексов; отсюда следует равенство $[\gamma_{n-1}^r] = \pi_{*n-1}[\gamma_{n-1}^1]$ симплициальных классов гомологий, а также соответствующих сингулярных $[\gamma_{n-1}^r]^s = \pi_{*n-1}[\gamma_{n-1}^1]^s$.

Отображение $\Phi: S_r^{n-1}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus 0$ индуцирует гомоморфизм $\Phi_*: H_{n-1}^s(S_r^{n-1}(x_0); \mathbb{Z}) \rightarrow H_{n-1}^s(\mathbb{R}^n \setminus 0; \mathbb{Z})$ пусть $\Phi_{*n-1}[\gamma_{n-1}^r]^s = m \cdot \tilde{\gamma}_{n-1}^s$. Число m назовем индексом $\text{ind}(x_0, \Phi)$ особой точки x_0 векторного поля Φ .

Если воспользоваться зависимостью между классами гомологий $[\gamma_{n-1}^r]^s$ и $[\gamma_{n-1}^1]^s$, то получим равносильное равенство $\Phi_{*n-1} \pi_{*n-1}[\gamma_{n-1}^1]^s = m \tilde{\gamma}_{n-1}^s$; так как $\Phi_{*n-1} \pi_{*n-1} = (\Phi\pi)_{*n-1}$, и учитывая, что $\Phi\pi: S_1^{n-1}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus 0$ задается формулой $(\Phi\pi)(x) = \Phi(r(x-x_0)+x_0)$, $x \in S_1^{n-1}(x_0)$, заключаем об эквивалентности определения $\text{ind}(x_0, \Phi)$ ранее данному (определению 2, п. 2); индекс $\text{ind}(x_0, \Phi)$ не зависит от радиуса сферы $S_r^{n-1}(x_0)$ (r можно брать как угодно малым).

Теорема 6 (об алгебраическом числе особых точек). Пусть векторное поле Φ на границе области $\bar{U}$ непрерывно и не имеет особых точек, а внутри области имеет конечное число особых точек $\{x_i\}_{i=1}^k$ в расширенном смысле. Тогда справедливо равенство

$$\chi(\Phi, \partial U) = \sum_{i=1}^k \text{ind}(x_i, \Phi), \quad (5.42)$$

где сумма справа называется алгебраическим числом особых точек.

Доказательство. Так как отображение Φ непрерывно на $\bar{U} \setminus \{x_1, \dots, x_k\}$, то можно построить полиэдр P_α , указанный на первом шаге. Некоторые из точек $x_1, \dots, x_k$ могут оказаться на $(n-1)$ -мерных симплексах триангуляции полиэдра P_α ; путем достаточно малых сдвигов полиэдра, задаваемых параллельным переносом на вектор, ортогональный плоскости, содержащей такую грань, можно добиться того, что все особые точки окажутся внутри n -мерных симплексов $\{t_i^n\}_{i=1}^k$ триангуляции.

Будем считать, что P_α уже обладает этим свойством, и что такие симплексы t_i^n не пересекаются один с другим и с ∂P_α , т. е. $t_i^n \cap t_j^n = \emptyset$ при $i \neq j$ и $t_i^n \cap \partial P_\alpha = \emptyset$. Фундаментальную цепь x_n полиэдра P_α разобьем на две части:

$$x_n = x_n^1 + x_n^2, \text{ где } x_n^1 = \sum_{i=1}^k 1 \cdot [t_i^n], \text{ а } x_n^2 \text{ состоит из остальных}$$

симплексов $\{\tau_j^n\}$: $x_n^2 = \sum 1 \cdot [\tau_j^n]$; напомним, что все n -мерные симплексы ориентированы одинаково (в соответствии с ориентацией $\mathbb{R}^n$). Будем называть носителем некоторой цепи $c_l = \sum_i g_i \tau_i^l$ комплекса $C_*(K; G)$, соответ-

ствующего симплициальному комплексу K , объединение всех симплексов τ_i^l , входящих в цепь c_l , с ненулевыми коэффициентами. Носители цепей x_n^1, x_n^2 обозначим соответственно Q_1, Q_2 . Для фундаментального цикла границы ∂P_α имеем равенство $z_{n-1} = z_{n-1}^1 + z_{n-1}^2$, где $z_{n-1}^1 = \partial_n x_n^1, z_{n-1}^2 = \partial_n x_n^2$ — фундаментальные циклы полиэдров ∂Q_1 (Q_1 не связан, если $k > 1$) и ∂Q_2 ; так как носитель $|\partial_n x_n^1|$ содержится в $Q_1 \cap Q_2$, то можно считать z_{n-1}^1, z_{n-1}^2 циклами полиэдра ∂Q_2 , причем класс гомологий $[z_{n-1}^2] = 0$ в $H_{n-1}(Q_2; \mathbb{Z})$; так как $\partial P_\alpha \subset \partial Q_2$ можно считать z_{n-1} циклом полиэдра ∂Q_2 .

Из равенства $z_{n-1}^2 = z_{n-1} - z_{n-1}^1$ получаем $[z_{n-1}^2] = [z_{n-1}] - [z_{n-1}^1]$ в $H_{n-1}(\partial Q_2; \mathbb{Z})$ и $[z_{n-1}^2]^s = [z_{n-1}]^s - [z_{n-1}^1]^s$ в $H_{n-1}^s(\partial Q_2; \mathbb{Z})$, где верхний индекс s указывает на то, что рассматривается соответствующий класс сингулярных гомологий. Рассмотрим коммутативную диаграмму

$$\begin{array}{ccc} H_{n-1}(\partial Q_2; \mathbb{Z}) & \xrightarrow{i_{*n-1}} & H_n(Q_2; \mathbb{Z}) \\ \downarrow h'_{n-1} & & \downarrow h''_n \\ H_{n-1}^s(\partial Q_2; \mathbb{Z}) & \xrightarrow{i_{*n-1}} & H_n^s(Q_2; \mathbb{Z}) \end{array} \quad (5.43)$$

где i_{*n-1} — гомоморфизмы, порожденные вложением $i: \partial Q_2 \rightarrow Q_2$, а h', h'' — изоморфизмы гомологий

H_* и H_*^s . Класс $[z_{n-1}^2]$ из $H_{n-1}(\partial Q_2; \mathbb{Z})$ принадлежит ядру $\text{Ker } i_{*n-1}$, так как $[z_{n-1}^2] = 0$ в $H_{n-1}(Q_2; \mathbb{Z})$. Из коммутативности диаграммы, как в теореме 5, получаем $i_{*n-1}[z_{n-1}^2]^s = 0$ в $H_{n-1}^s(Q_2; \mathbb{Z})$; более того, полиэдры ∂Q_2 , Q_2 теперь играют роль полиэдров ∂P_α , P_α в доказательстве теоремы 5; поэтому имеем еще равенство $(\Phi|_{\partial Q_2})_{*n-1}[z_{n-1}^2]^s = 0$ в $H_{n-1}^s(\mathbb{R}^n \setminus 0; \mathbb{Z})$. С другой стороны, в $H_{n-1}^s(\mathbb{R}^n \setminus 0; \mathbb{Z})$ имеем

$$(\Phi|_{\partial Q_2})_{*n-1}[z_{n-1}^2]^s = (\Phi|_{\partial Q_2})_{*n-1}[z_{n-1}]^s - (\Phi|_{\partial Q_2})_{*n-1}[z_{n-1}^1]^s,$$

что в итоге приводит к равенству

$$(\Phi|_{\partial Q_2})_{*n-1}[z_{n-1}]^s = (\Phi|_{\partial Q_2})_{*n-1}[z_{n-1}^1]^s. \quad (5.44)$$

Принимая во внимание равенство $[z_{n-1}^1]^s = \sum_i [\partial_n t_i^n]^s$, перепишем (5.44) в виде

$$(\Phi|_{\partial Q_2})_{*n-1}[z_{n-1}]^s = \sum_i (\Phi|_{\partial Q_2})_{*n-1}[\partial_n t_i^n]^s. \quad (5.45)$$

Так как $\partial Q_2 = \partial P_\alpha \cup \left(\bigcup_i \partial t_i^n \right)$ и симплексы t_i^n не пересекаются, то группы C_*^s , H_*^s сингулярных цепей и гомологии полиэдра ∂Q_2 разлагаются в прямые суммы групп, соответствующих симплексам t_i^n в ∂Q_2 и ∂P_α .

Отождествляя классы $[z_{n-1}]^s$, $[\partial_n [t_i^n]]^s$ в $H_{n-1}^s(\partial Q_2; \mathbb{Z})$ с классами $[z_{n-1}]^s$, $[\partial_n [t_i^n]]^s$ в $H_{n-1}^s(\partial P_\alpha; \mathbb{Z})$, $H_{n-1}^s(\partial t_i^n; \mathbb{Z})$ в соответствии с указанным разложением, перепишем соотношение (5.45) в виде

$$(\Phi|_{\partial P_\alpha})_{*n-1}[z_{n-1}]^s = \sum_i (\Phi|_{\partial t_i^n})_{*n-1}[\partial_n [t_i^n]]^s;$$

учитывая, что

$$(\Phi|_{\partial t_i^n})_{*n-1}[\partial_n [t_i^n]]^s = m_i \cdot \tilde{\gamma}_{n-1}^s,$$

где $m_i = \text{ind}(x_i, \Phi)$, получим $(\Phi|_{\partial P_\alpha})_{*n-1}[z_{n-1}]^s = \sum_i m_i \cdot \tilde{\gamma}_{n-1}^s$, следовательно, $\varkappa(\Phi, \partial P_\alpha) = \sum_i \text{ind}(x_i, \Phi)$, что и завершает доказательство теоремы. $\square$

Формула (5.42) является одной из важнейших в теории особых точек векторных полей и неподвижных точек отображений.

13 Клетки, коэффициенты инцидентности клеток. Клеточный комплекс. Граничный гомоморфизм (дифференциал) в цепном комплексе клеточного комплекса. Вычисление клеточных гомологий $S^2, T^2, \mathbb{RP}^2, \mathbb{RP}^n (n > 2)$

Определение и примеры. Клеточным пространством (клеточным комплексом, CW -комплексом) называется хаусдорфово топологическое пространство X , представленное в виде объединения $\bigcup_{q=0}^{\infty} \bigcup_{i \in \mathcal{I}} e_i^q$ попарно непересекающихся подмножеств e_i^q , называемых *клетками*, таким образом, что для каждой клетки e_i^q существует отображение $\Phi_i: D^q \rightarrow X$, называемое *характеристическим отображением* клетки e_i^q , ограничение которого на внутренность шара $\text{int } D^q$ есть гомеоморфизм на e_i^q . При этом предполагаются выполненными следующие аксиомы:

- (C) граница $\bar{e}_i^q \setminus e_i^q$ клетки e_i^q содержится в объединении конечного числа клеток размерности $< q$;
- (W) подмножество $Y \subset X$ замкнуто тогда и только тогда, когда для любой клетки e_i^q замкнуто пересечение $Y \cap \bar{e}_i^q$.

Объединение клеток размерности $\leq n$ в клеточном пространстве X называется n -м *остовом* пространства X и обозначается через $\text{sk}^n X$ или X^n .

Можно проверить (задача) эквивалентность следующих свойств для подмножества клеточного пространства X :

- подмножество $A \subset X$ замкнуто (соответственно, открыто);
- пересечение $A \cap X^n$ замкнуто (соответственно, открыто) для любого n ;
- прообраз $\Phi_i^{-1}(A)$ при характеристическом отображении $\Phi_i: D^q \rightarrow X$ любой клетки e_i^q замкнут (соответственно, открыт) в D^q .

Отсюда вытекает, что отображение $X \rightarrow Y$ из клеточного пространства X непрерывно тогда и только тогда, когда непрерывны все его ограничения $X^n \rightarrow Y$ на остовы.

Замечание. Буквы «C» и «W» происходят из английской терминологии «closure finite» и «weak topology», восходящей к Дж. Уайтхеду. Последнее свойство выше озна-

чает, что топология, описываемая аксиомой (W), является самой тонкой (самой слабой в терминологии Уайтхеда) из топологий на X , по отношению к которым все характеристические отображения непрерывны.

Конструкция 4.1 (приклеивание клеток). Скажем, что пространство Z получается из Y приклеиванием n -мерной клетки при помощи отображения $\varphi: S^{n-1} \rightarrow Y$, если Z входит в кодекартов квадрат

$$\begin{array}{ccc} S^{n-1} & \xrightarrow{\varphi} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ D^n & \longrightarrow & Z \end{array}$$

где левая вертикальная стрелка вкладывает сферу в границу ∂D^n шара. Таким образом, Z — факторпространство объединения $Y \sqcup D^n$ при отождествлениях $x \sim \varphi(x)$ для $x \in S^{n-1} = \partial D^n$. Как множество, Z представляет собой объединение Y и внутренности шара D^n — n -мерной клетки. Мы будем использовать обозначение $Z = Y \cup_{\varphi} D^n$.

Имеется другой, индуктивный подход к определению клеточного пространства. Клеточное пространство X определяется как результат последовательного приклеивания клеток к дискретному пространству X^0 . На n -м шаге этой индуктивной процедуры мы получаем n -мерный остов X^n из $(n-1)$ -мерного X^{n-1} , приклеивая n -мерные клетки e_i^n посредством отображений $\varphi_i: S^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$. Топология на объединении $X = \bigcup_n X^n$ вводится следующим образом: подмножество $Y \subset X$ замкнуто тогда и только тогда, когда пересечение $Y \cap X^n$ замкнуто для любого n . Это обеспечивает выполнение аксиомы (W) для пространства X . Необходимо также проверить хаусдорфовость и выполнение аксиомы (C). Это остается в качестве задач.

Клеточным подпространством клеточного пространства X называется замкнутое подмножество, которое является объединением клеток из X . Каждый остов X^n клеточного пространства X является клеточным подпространством.

Клеточное пространство называется *конечным*, если оно состоит из конечного числа клеток, и *локально конечным*, если каждая его точка вместе с некоторой окрестностью принадлежит конечному подпространству.

Для конечных клеточных пространств аксиомы (C) и (W) проверять не нужно: они выполняются автоматически (задача).

Отображение $f: X \rightarrow Y$ клеточных пространств называется *клеточным*, если $f(X^n) \subset Y^n$ для всех n .

Приведем примеры разбиений на клетки, которые не являются клеточными пространствами из-за невыполнения одной из аксиом (C) или (W).

Пусть X — конечный клеточный комплекс. Построим цепной комплекс $\tilde{C}_*(X; G)$ следующим образом. В качестве группы $\tilde{C}_k(X; G)$ возьмем абелеву группу формальных линейных комбинаций $\sum_i g_i \cdot \tau_i^k$, где $g_i \in G$ — произвольные элементы, τ_i^k — k -мерные клетки комплекса X ; суммирование идет по всем k -мерным клеткам. Следовательно, группа $\tilde{C}_k(X; G)$ изоморфна прямой сумме столько же экземпляров группы G , сколько клеток размерности k в клеточном разбиении X . Будем при этом считать, что каждый экземпляр G соответствует одной из k -мерных клеток.

Определим дифференциал $\tilde{\partial}_k: \tilde{C}_k(X; G) \rightarrow \tilde{C}_{k-1}(X; G)$. Пусть τ^k — k -мерная клетка X ; ее граница S^{k-1} содержится в объединении клеток размерности не выше $k-1$ ($(k-1)$ -мерном остове X , обозначаемом X^{k-1}). По определению клеточного комплекса, клетка τ^k задается отображением приклеивания ее границы $f: S^{k-1} \rightarrow X^{k-1}$. Рассмотрим композицию $S^{k-1} \xrightarrow{f} X^{k-1} \rightarrow X^{k-1}/X^{k-2}$, где последняя стрелка — отображение факторизации. Пространство X^{k-1}/X^{k-2} является клеточным комплексом; оно состоит из одной клетки размерности нуль — точки $*$, в которую перешло пространство X^{k-2} при факторизации, и столько же клеток размерности $(k-1)$, приклеенных по границам к точке $*$, сколько их было в остове X^{k-1} , т. е. в X . Такое пространство называется *букетом $(k-1)$ -мерных сфер*. Выделим в X^{k-1} клетку τ_j^{k-1} ; в букете сфер X^{k-1}/X^{k-2} ей соответствует некоторая сфера S_j^{k-1} . Рассмотрим композицию отображений

$$S^{k-1} \xrightarrow{f} X^{k-1} \rightarrow X^{k-1}/X^{k-2} \rightarrow S_j^{k-1},$$

где последняя стрелка обозначает отображение-факторизации по подпространству пространства X^{k-1}/X^{k-2} , состоящему из всех сфер, кроме S_j^{k-1} . Степень отображения этой композиции называется *коэффициентом инцидентности* клеток τ^k и τ_j^{k-1} и обозначается $[\tau^k, \tau_j^{k-1}]$; коэффициент инцидентности показывает, сколько раз граница клетки τ^k «накручивается» на клетку τ_j^{k-1} при приклеивании клетки τ^k к остову X^{k-1} . Обозначим через Ω^{k-1} множество клеток размерности $k-1$ в клеточном комплексе X . Для каждой клетки τ^k определим дифференциал $\tilde{\partial}_k$ формулой

$$\tilde{\partial}_k \tau^k = \sum_{j \in \Omega^{k-1}} [\tau^k, \tau_j^{k-1}] \cdot \tau_j^{k-1}$$

и распространим $\tilde{\partial}_k$ и $\tilde{C}_k(X; G)$ по линейности.

При $k = 1$ коэффициент инцидентности $[\tau^1, \tau_j^0]$ может быть равен 0, 1 и -1 . Если $f((0; 1))$ — 1-мерная клетка τ^1 , то

$$[\tau^1, \tau_j^0] = \begin{cases} 0, & \text{если } [f(0) \cup f(1)] \cap \tau_j^0 = \emptyset \text{ или } f(0) = f(1) = \tau_j^0, \\ 1, & \text{если } f(1) = \tau_j^0 \text{ и } f(0) \neq \tau_j^0, \\ -1, & \text{если } f(0) = \tau_j^0 \text{ и } f(1) \neq \tau_j^0. \end{cases}$$

Можно показать, что $\tilde{\partial}_{k-1} \cdot \tilde{\partial}_k = 0$.

Итак, построен цепной комплекс $\tilde{C}_*(X; G)$. Оказывается, что его гомологии совпадают с группами сингулярных гомологий комплекса X . Доказательство этого факта использует лишь технику точных последовательностей; мы не приводим его, поскольку оно чересчур длинно.

Выгода метода вычисления гомологии с помощью комплекса $\tilde{C}_*(X; G)$ очевидна: группы $\tilde{C}_k(X; \mathbb{Z})$ имеют конечное число образующих в отличие от групп $C_k^s(X; \mathbb{Z})$. Следовательно, подгруппы k -мерных циклов и границ тоже имеют конечное число образующих, как и их факторгруппа $H_k^s(X; \mathbb{Z})$. Следовательно,

$$H_k^s(X; \mathbb{Z}) \simeq \underbrace{(\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z})}_{b_k} \oplus \mathbb{G}_k,$$

где $\mathbb{G}_k$ — некоторая конечная абелева группа порядка $|\mathbb{G}_k| = n_k$. Пусть $n_k = \prod_{i=1}^N p_i^{m_i}$ — примарное разложение числа n_k . Тогда, как известно из теории конечных абелевых групп, группа $\mathbb{G}_k$ есть прямая сумма так называемых примарных циклических подгрупп вида $\mathbb{Z}_{p_i^{s_{ij}}}$, где $1 \leq i \leq N$, $\sum_j s_{ij} = m_i$. Число b_k называется k -мерным числом Бетти пространства X , а числа $p_i^{s_{ij}}$ — k -мерными числами кручения пространства X .

Описанный способ, несмотря на некоторую сложность его обоснования, является весьма удобным с практической точки зрения и позволяет просто вычислить гомологии целого ряда конкретных пространств.

14 Число Лефшеца симплициального отображения. Теорема о равенстве чисел Лефшеца в цепях и в гомологиях

Число Лефшеца симплициального отображения.

Группу коэффициентов G в дальнейшем будем считать полем. Рассмотрим симплициальное отображение $f: |K| \rightarrow$

$|K|$, где K в соответствии с ранней договоренностью — конечный симплициальный комплекс. Индуцированный гомоморфизм группы симплициальных гомологий

$$f_{*p}: H_p(K; G) \rightarrow H_p(K; G)$$

является эндоморфизмом векторного пространства $H_p(K; G)$. Выбор базиса в $H_p(K; G)$ позволяет сопоставить эндоморфизму матрицу, след которой $\text{Tr}(f_{*p}) = \text{Sp}(f_{*p})$ от выбора базиса не зависит.

Определение 1. Числом Лефшеца симплициального отображения $f: |K| \rightarrow |K|$ компактного полиэдра $|K|$ в себя называется величина

$$\Lambda_f = \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \text{Sp}(f_{*p}) = \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \text{Tr}(f_{*p}) \quad (5.46)$$

В силу конечности симплициального комплекса K сумма (5.46) является суммой конечного числа слагаемых (конечность K нужна также и для того, чтобы $H_p(K; G)$ были конечномерными векторными пространствами и следы $\text{Sp}(f_{*p})$ были корректно определены).

Обозначим через $\text{Sp}(\hat{f}_p)$ след матрицы эндоморфизма $\hat{f}_p: C_p(K; G) \rightarrow C_p(K; G)$ векторного пространства $C_p(K; G)$.

Теорема 1. Для симплициального отображения f справедлива формула

$$\Lambda_f = \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \text{Sp}(\hat{f}_p) = \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \text{Tr}(\hat{f}_p) \quad (5.47)$$

Теорема 1 утверждает, что альтернированная сумма следов эндоморфизма цепного комплекса равна альтернированной сумме следов индуцированного эндоморфизма групп гомологий.

15 Теорема Лефшеца о неподвижной точке симплициального отображения

Теорема 2. Пусть $f: |K| \rightarrow |K|$ — симплициальное отображение

ражение и $\Lambda_f \neq 0$. Тогда существует неподвижная точка отображения f , т. е. такая точка $x \in |K|$, что $f(x) = x$.

Доказательство. В силу равенства (5.47), из условия $\Lambda_f \neq 0$ следует, что $\sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \text{Sp}(\hat{f}_p) \neq 0$, поэтому найдется p , для которого $\text{Sp}(\hat{f}_p) \neq 0$.

В базисе, состоящем из ориентированных симплексов, матрица эндоморфизма $\hat{f}_p$ состоит из элементов, равных 0, +1 и -1. Поскольку $\text{Sp}(\hat{f}_p) \neq 0$, то найдется $\tau_i^p \in K$, для которого $f_p[\tau_i^p] = \pm \tau_i^p$. Следовательно, $f|_{\tau_i^p}$ — гомеоморфизм τ_i^p на себя, линейный в барицентрических координатах, откуда вытекает, что барицентр τ_i^p — неподвижная точка отображения f . $\square$

Обсудим важное дополнение к теореме 2. Пусть $f: |K^{(r)}| \rightarrow |K|$ — симплициальное отображение; конечно же, оно является непрерывным отображением $f: |K| \rightarrow |K|$, но не обязательно симплициальным. Введем следующую суперпозицию $\Xi_*^{(r)} \hat{f}_*$ (см. § 3, п. 4) цепных гомоморфизмов:

$$C_*(K^{(r)}; G) \xrightarrow{\hat{f}_*} C_*(K; G) \xrightarrow{\Xi_*^{(r)}} C_*(K^{(r)}; G).$$

Цепной гомоморфизм $\Xi_*^{(r)} \hat{f}_*$ индуцирует гомоморфизм групп гомологий $(\Xi_*^{(r)} \hat{f}_*)_*: H_*(K^{(r)}; G) \rightarrow H_*(K^{(r)}; G)$. Положим по определению

$$\Lambda_f = \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \text{Sp}[(\Xi_*^{(r)} \hat{f}_*)_{*p}]. \quad (5.54)$$

Рассмотрим теперь пример, когда $f = 1_K: |K| \rightarrow |K|$ — тождественное отображение полиэдра $|K|$. Обозначим через β_p размерность векторного пространства $H_p(|K|; G)^7$, а через d_p — число p -мерных симплексов в симплициальном комплексе K . Очевидно, что

$$\text{Sp}((1_K)_{*p}) = \beta_p, \quad \text{Sp}(1_{C_p(K; G)}) = d_p.$$

Формула (5.53) приобретает вид

$$\sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p d_p = \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \beta_p. \quad (5.56)$$

Формула (5.56) устанавливает соотношение между геометрическими и гомологическими характеристиками полиэдра.

16 Эйлерова характеристика. Примеры вычисления чисел Лефшеца и Эйлеровой характеристики

Пусть X — симплициальный комплекс. Пусть

$$F: X \rightarrow X \quad (12.67)$$

— симплициальное отображение. Рассмотрим цепной комплекс X с коэффициентами в поле G (где G — поле характеристики 0, то есть это $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}$).

Характеристика поля G : $\gamma(G)$ — наименьшее кратное 1_G , которое равно нулю. Если такого кратного нет, то полагают, что характеристика поля равна нулю. При этом для

Определение 2. Эйлеровой характеристикой компактного полиэдра $|K|$ называется величина

$$\chi(|K|) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p d_p = \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \beta_p. \quad (5.57)$$

Ясно, что $\chi(|K|) = \Lambda_{1_{|K|}}$.

В силу теоремы единственности теории гомологий имеет место изоморфизм $H_*(K; G) \simeq H_*^s(X; G)$ для компактного полиэдра $X = |K|$ и, следовательно, $\dim_G H_p^s(X; G) < \infty$. Поэтому можно дать следующее определение.

Определение 3. Числом Лефшеца непрерывного отображения $f: X \rightarrow X$ компактного полиэдра X в себя называется величина

$$\Lambda_f = \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \text{Sp}(f_{*p}^s), \quad (5.59)$$

где $f_{*p}^s: H_p^s(X; G) \rightarrow H_p^s(X; G)$.

В силу теоремы единственности теории гомологий для симплициального отображения $f: |K^{(r)}| \rightarrow |K|$, $r \geq 1$, справедливо равенство

$$\sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \text{Sp}(f_{*p}^s) = \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \text{Sp}[(\Xi_*^r \hat{f}_*)_{*p}]. \quad (5.60)$$

Таким образом, определения 1 и 3 согласованы между собой.

Очевидно, что для гомотопных друг другу непрерывных отображений $f, g: X \rightarrow X$ имеем $\Lambda_f = \Lambda_g$. Поэтому число Лефшеца непрерывного отображения равно числу Лефшеца его симплициальной аппроксимации $f_\varepsilon: |K^{(r)}| \rightarrow |K|$, где K — триангуляция X .

Определение 3. Числом Лефшеца непрерывного отображения $f: X \rightarrow X$ компактного полиэдра X в себя называется величина

$$\Lambda_f = \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \operatorname{Sp}(f_{*p}^s), \quad (5.59)$$

где $f_{*p}^s: H_p^s(X; G) \rightarrow H_p^s(X; G)$.

В силу теоремы единственности теории гомологий для симплициального отображения $f: |K^{(r)}| \rightarrow |K|$, $r \geq 1$, справедливо равенство

$$\sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \operatorname{Sp}(f_{*p}^s) = \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \operatorname{Sp}[(\Xi_*^r \hat{f}_*)_{*p}]. \quad (5.60)$$

Таким образом, определения 1 и 3 согласованы между собой.

17 Число Лефшеца непрерывного отображения. Корректность его определения

Определение 3. Числом Лефшеца непрерывного отображения $f: X \rightarrow X$ компактного полиэдра X в себя называется величина

$$\Lambda_f = \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \operatorname{Sp}(f_{*p}^s), \quad (5.59)$$

где $f_{*p}^s: H_p^s(X; G) \rightarrow H_p^s(X; G)$.

В силу теоремы единственности теории гомологий для симплициального отображения $f: |K^{(r)}| \rightarrow |K|$, $r \geq 1$, справедливо равенство

$$\sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \operatorname{Sp}(f_{*p}^s) = \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \operatorname{Sp}[(\Xi_*^r \hat{f}_*)_{*p}]. \quad (5.60)$$

Таким образом, определения 1 и 3 согласованы между собой.

18 Теорема Лефшеца о неподвижной точке непрерывного отображения

Теорема 4 (Лефшец). Пусть $f: X \rightarrow X$ — непрерывное отображение компактного полиэдра $X = |L|$ в себя и $\Lambda_f \neq 0$. Тогда существует неподвижная точка отображения f , т. е. такая точка $x \in X$, что $f(x) = x$.

Доказательство. Предположим, что f не имеет неподвижных точек. Тогда найдется такое $\gamma > 0$, что $\rho(f(x), x) \geq \gamma$ для всех $x \in X$.

Рассмотрим триангуляцию K мелкости $\gamma/3$ полиэдра $X = |L|$ и симплициальную аппроксимацию $f_{\gamma/3}: K^{(r)} \rightarrow K$ отображения f . Для произвольных точек x, y любого симплекса $\tau^q \in K^{(r)}$ имеем неравенства $\rho(f_{\gamma/3}(x), y) \geq \rho(f(x), x) - \rho(x, y) - \rho(f_{\gamma/3}(x), f(x)) \geq \gamma/3$. Это означает, что включение $\tau^q \subset f_{\gamma/3}(\tau^q)$ невозможно. С другой стороны, в силу того, что $\Lambda_{f_{\gamma/3}} = \Lambda_f \neq 0$, найдется $\tau^q \in K^{(r)}$, для которого такое включение имеет место (см. упр. 1, 4). Полученное противоречие завершает доказательство. $\square$